CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW

PRÓBKOWANIE, SYGNAŁY DYSKRETNE

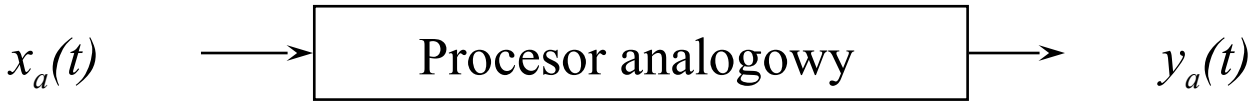
Ryszard Stasiński

Plan

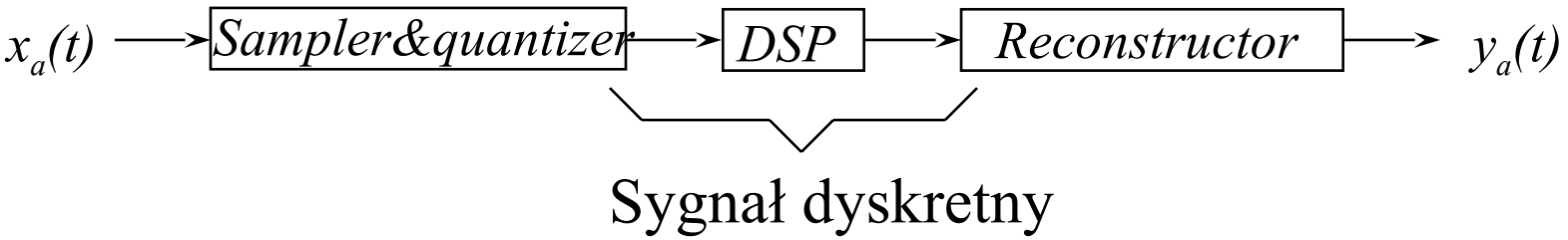
- Wprowadzenie
- Sygnały analogowe a cyfrowe
- Układy liniowe niezmienne względem przesunięcia
- Podsumowanie

Wprowadzenie

Analogowe przetwarzanie sygnałów:



Równoważny system cyfrowy:



Wprowadzenie

Zalety CPS w stosunku do przetwarzania analogowego:

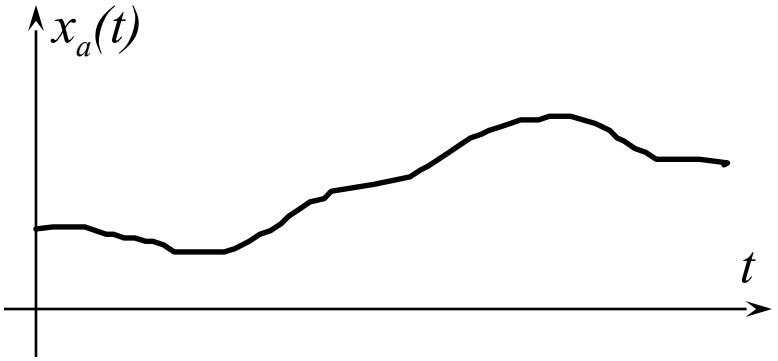
- Wygoda w konstrukcji i testowaniu.
- Brak problemów ze stabilnością.
- Łatwość modyfikacji.
- Niższy koszt.
- Niższy pobór energii.

Główna wada systemów CPS:

- Szybkość.

Sygnały analogowe a cyfrowe

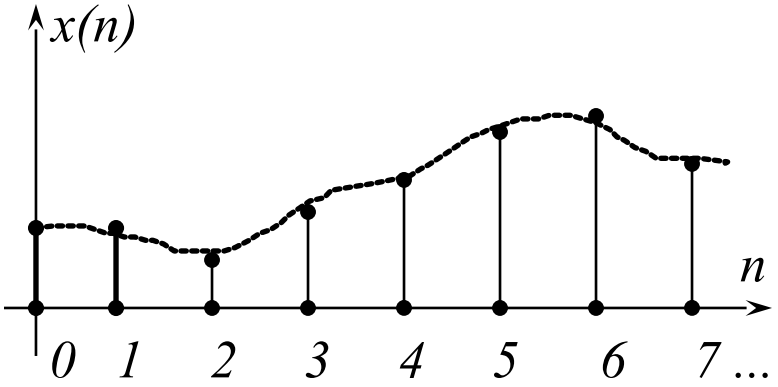
Sygnał analogowy:



Sygnał czasu dyskretnego:

$$x(n) = x_a(nT),$$

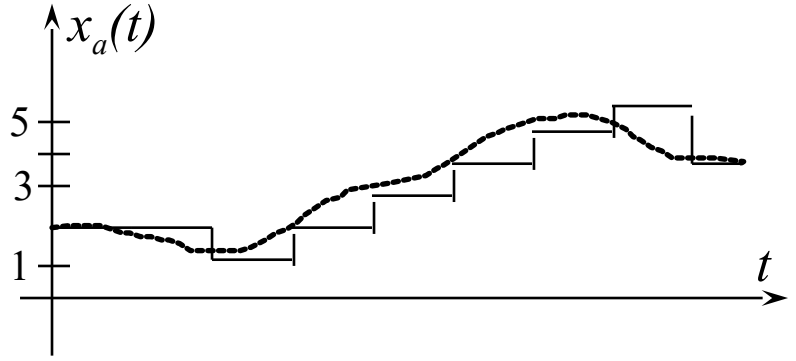
T – okres próbkowania



Sygnały analogowe a cyfrowe

Sygnał skwantowany:

(dyskretyzacja amplitudy)



Sygnał cyfrowy = skwantowany sygnał dyskretny.

Teoria CPS dotyczy głównie sygnałów dyskretnych.

Sygnały analogowe a cyfrowe

Sygnał dolnopasmowy:

Jeśli istnieje taka częstotliwość f_{max}, że dla $|f| > f_{max}$: $X_a(f) = 0$,
to sygnał jest dolnopasmowy i ma pasmo o szerokości f_{max}.

Twierdzenie o próbkowaniu:

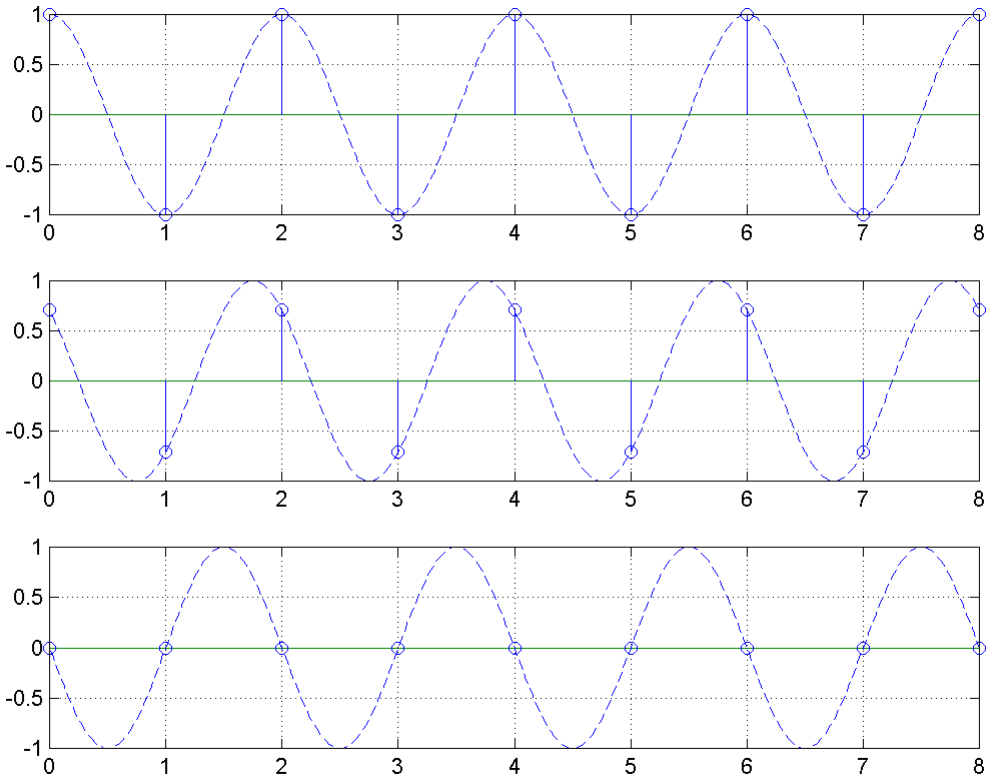
Sygnał dolnopasmowy może zostać zrekonstruowany z próbek jeśli częstotliwość próbkowania wynosi:

$$f_s = 1/T > 2f_{max}$$

Częstotliwość Nyquista: $f_s = 2f_{max}$.

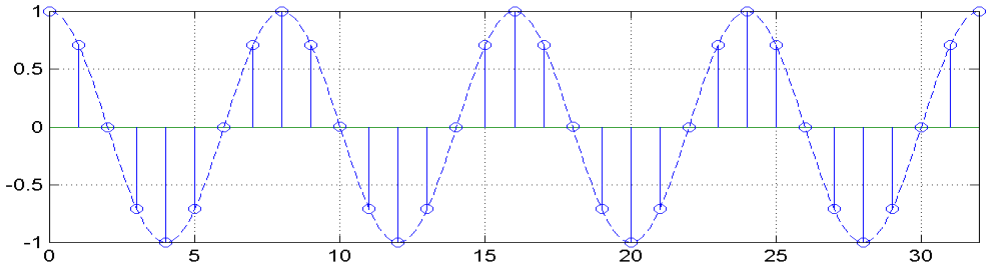
Sygnały analogowe a cyfrowe

Próbkowanie z częstotliwością Nyquista.

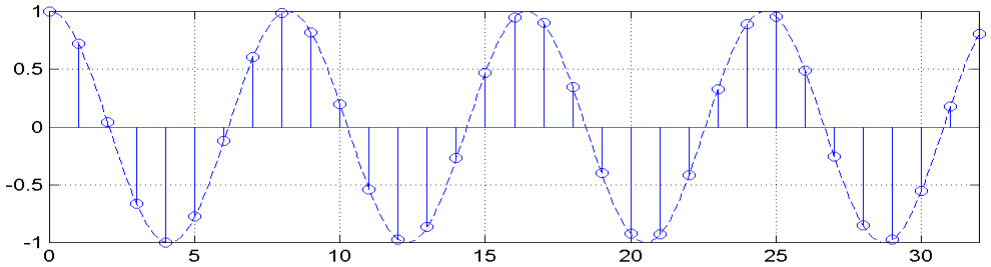


Sygnały analogowe a cyfrowe

Próbkowanie sinusoidy – synchroniczne i asynchroniczne.



$\omega_0 = \pi/4 = 0.25\pi$



$\omega_0 \approx 0.244\pi$

Sygnały analogowe a cyfrowe

Próbkowanie sinusoid – ‘podpróbkowanie’ (*undersampling*).

⇨ **Aliasing**

$\omega_0 = 3\pi/8$

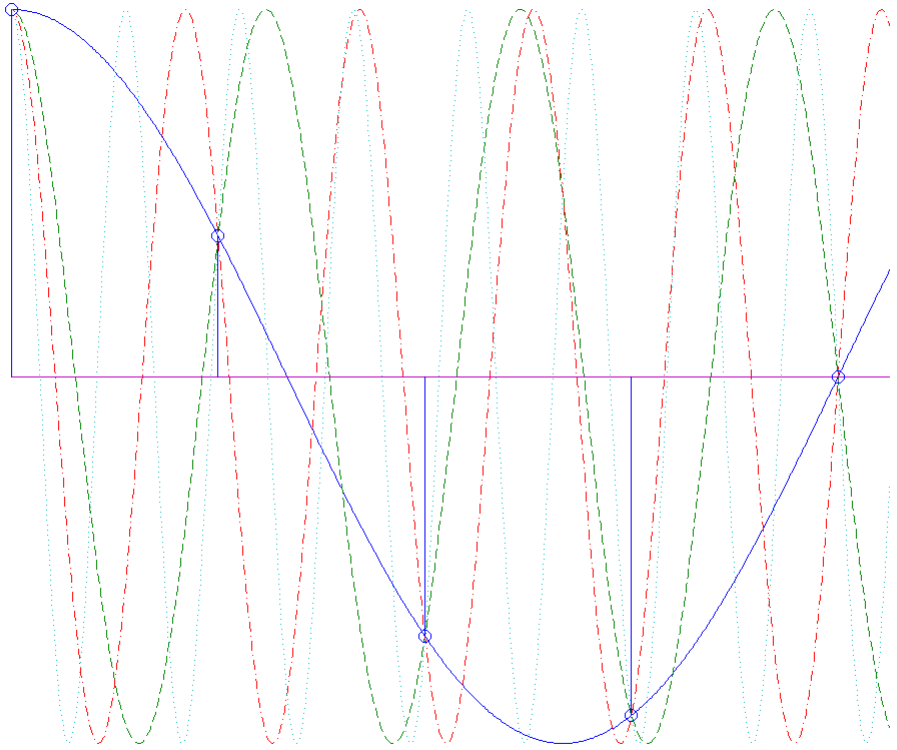
$\omega_1 = 13\pi/8$

$\omega_2 = 19\pi/8$

$\omega_3 = 29\pi/8$

……

$\omega = i2\pi \pm 3\pi/8$



Sygnały analogowe a cyfrowe

Próbkowanie – mnożenie przez ciąg impulsów Diraca:

$$x_a(t)\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT),$$

czyli splot z ich transformacją Fouriera w dziedzinie częstotl.

Formalny wzór na **aliasing**:

$$X(\omega) = 1/T\sum_{m=-\infty}^{\infty} X_a[\Omega - (2\pi/T)m] = 1/T\sum_{m=-\infty}^{\infty} X_a(f - f_s m)$$

$\Omega = \omega/T \quad (\Omega=2\pi f).$

⇨ Potrzebny filtr anty-aliasingowy.

Sygnały analogowe a cyfrowe

Idealna rekonstrukcja sygnału:

- Pomnóż ciąg impulsów Diraca przez wartości próbek:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)\delta(t - nT_s)$$

- Dokonaj filtracji przez idealny filtr dolnopasmowy.

Rezultat w dziedzinie czasu:

$$x_a(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)\ sinc[f_s(t - nT)]$$

$$sinc(x) = sin(\pi x)/ \pi x$$

Układy liniowe niezmienne względem przesunięcia

Sygnał dyskretny jako ciąg liczb:

$$x(n) = \{x(n)\} = \{ \ldots, x(-1), x(0), x(1), x(2), \ldots \}$$

System czasu dyskretnego:



H jest reguła transformacji *x(n) w y(n).*

H jest operatorem:

$$y(n) = H[x(n)]$$

Układy liniowe niezmienne względem przesunięcia

Liniowość - operator H (i system) jest liniowy:

$$H[\alpha x(n)+\beta z(n)] = \alpha H[x(n)] + \beta H[z(n)].$$

Opis systemu liniowego:

$$y(n) = H[x(n)] \longrightarrow y(n) = \sum_k x(k)h(n,k)$$

$h(n,k)$ – odpowiedź impulsowa systemu.

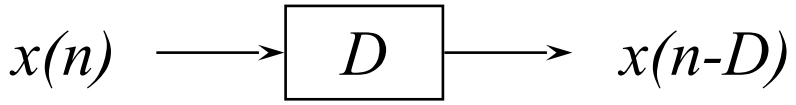
Reprezentacja za pomocą macierzy **H**:

$\mathbf{y} = \mathbf{H}\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$, $\mathbf{x}$ są wektorami.

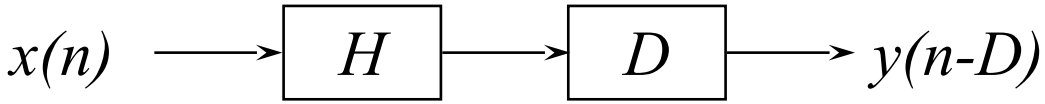
Układy liniowe niezmienne względem przesunięcia

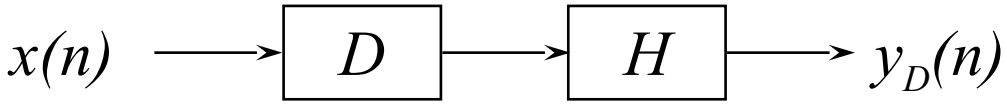
Niezmienność względem przesunięcia:

Opóźnienie o D próbek:



Test:





Jeśli: $y_D(n) = y(n-D)$ D dowolne,

to system jest **niezmienny w czasie**.

Układy liniowe niezmienne względem przesunięcia

Systemy liniowe niezmienne w czasie (LTI):

$$y(n-k) = H[x(n-k)], \text{ i.e. } h(n-k,m-k) = h(n,k).$$

$$h(n,k) \rightarrow h(n) = h(k,k+n)$$

$h(n)$ – **odpowiedź impulsowa**.

$$y(n) = \sum_k x(k)h(n,k) \rightarrow$$

$$\rightarrow y(n) = x(n) * h(n) = \sum_k x(k)h(n-k) = \sum_k x(n-k)h(k)$$

= **splot** (liniowy).

Układy liniowe niezmienne względem przesunięcia

Stabilność (BIBO, bounded input, bounded output):

$$|x(n)| < \propto \longrightarrow |y(n)| < \propto \quad \text{for any } x, y.$$

Dla systemu LTI:

$$\sum_k |h(k)| < \propto$$

Przyczynowość:

jeśli $x(n)=0$ dla n$<n_0$ to $y(n)=0$ dla n$<n_0$.

Dla systemów LTI: for $n<0$: $h(n) = 0$.

Układy liniowe niezmienne względem przesunięcia

Użyteczny podział systemów LTI – filtry FIR i IIR.

FIR = **finite impulse response**:

$$y(n) = \sum_{k=-M_a}^{M} h(k)x(n-k),$$

i.e. $\{\ldots,0,0,h(-M_a),\ldots,h(0),h(1),\ldots,h(M),0,0,\ldots\}$

Długość filtru: $L_h = M + M_a + 1$

Filtr przyczynowy: $M_a = 0$, więc $L_h = M + 1$.

Układy liniowe niezmienne względem przesunięcia

IIR = **infinite impulse response** (filtr przyczynowy):

$$y(n) = \sum_{k=0}^{\infty} h(k)x(n-k),$$

Opis praktycznych filtrów IIR – **równania różnicowe**:

$$y(n) = \sum_{m=0}^{M} b_m x(n-m) - \sum_{k=1}^{L} a_k y(n-k)$$

lub:

$$\sum_{k=0}^{L} a_k y(n-k) = \sum_{m=0}^{M} b_m x(n-m), \quad a_0 = 1.$$

$L=0$ → filtr FIR → $b_m = h(m)$

CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW

SPLOT. PRZEKSZTAŁCENIE *z*

Ryszard Stasiński

Plan

- Splot
- Transformacja *z*, właściwości
- Zbieżność transformacji *z*
- Odwracanie transformacji *z*

Splot

$$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_k x(k)h(n-k) = \sum_k x(n-k)h(k)$$

Przykład:

$$x(n) = \{2,\ 1,\ 1.5,\ 0.5\},\quad h(n) = \{0.5,\ 1.5,\ 1\}$$

$x(0)$ $\qquad$ $h(0)$

$$y(n) = \{1,\ 3.5,\ 4.25,\ 3.5,\ 2.25,\ 0.5\}$$

$y(0)$

Splot

Obserwacje:

Jeśli: x rozciąga się od n_{xmin} do n_{xmax}, i

h rozciąga się od n_{hmin} do n_{hmax},

to

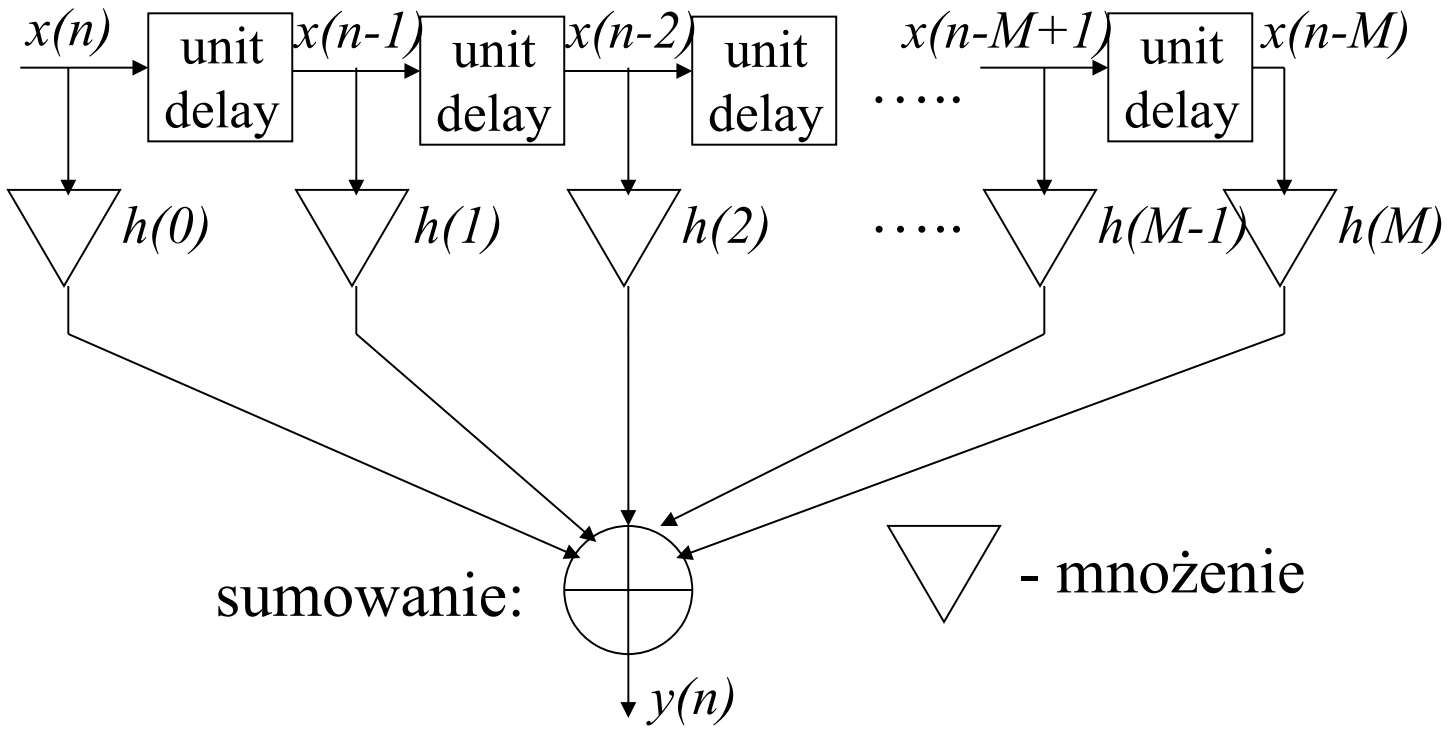
y rozciąga się od $n_{xmin} + n_{hmin}$ do $n_{xmax} + n_{hmax}$.

⇨ Dla długości $x(n)$ równej L_x i $h(n)$ długości L_h:

długość $y(n)$: $\boxed{L_y = L_h + L_x - 1}$

Splot

Typowy hardware dla obliczania splotu wprost:



Splot

Blokowe obliczanie splotu:

Notacja macierzowa: $\mathbf{y} = \mathbf{H}\mathbf{x}$

Dla $L_h=3$, $L_x=4$, skąd $L_y=6$:

$$\begin{bmatrix} y(0) \\ y(1) \\ y(2) \\ y(3) \\ y(4) \\ y(5) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h(0) & 0 & 0 & 0 \\ h(1) & h(0) & 0 & 0 \\ h(2) & h(1) & h(0) & 0 \\ 0 & h(2) & h(1) & h(0) \\ 0 & 0 & h(2) & h(1) \\ 0 & 0 & 0 & h(2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ x(2) \\ x(3) \end{bmatrix}$$

Transformacja *z*, właściwości

Definicja:

$$X(z) = Z\,[x(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)\, z^{-n}$$

z jest zespolone.

Dla sygnałów przyczynowych *n* zaczyna się od *n=0*.

Transmitancja dla systemu LTI:

$$H(z) = Z\,[h(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)\, z^{-n}$$

Transformacja *z*, właściwości

Najważniejsze właściwości:

- Liniowość:

$$Z\,[\alpha x(n) + \beta y(n)] = \alpha Z\,[x(n)] + \beta Z\,\,[y(n)].$$

- Przesunięcie w czasie (opóźnienie):

$$Z\,[x(n-D)] = X(z)\,z^{-D}$$

⇨ z^{-1} jest opóźnieniem o jedną próbkę.

- Splot:

$$Z\,[x(n) * y(n)] = X(z)Y(z)$$

Transformacja *z*, właściwości

Inne właściwości:

- przesunięcie w dziedzinie *z*:

$$Z\,[x(n)a^n] = X(z/a)$$

- Sprzężenie:

$$Z\,[x^*(n)] = X^*(z^*)$$

- Odwracanie w czasie:

$$Z\,[x(-n)] = X(1/z)$$

- Mnożenie:

$$Z\,[x(n)y(n)] = 1/2\pi j \oint_C X(v)Y(z/v)\,dv$$

Zbieżność transformacji *z*

Obszar zbieżności (region of convergence, ROC):

wartości *z* dla których:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)\, z^{-n} < \infty$$

Odwrotna transformacja *z*:

$$x(n) = Z^{-1}[X(z)] = 1/2\pi j \oint_C X(z)\, z^{n-1}\, dz$$

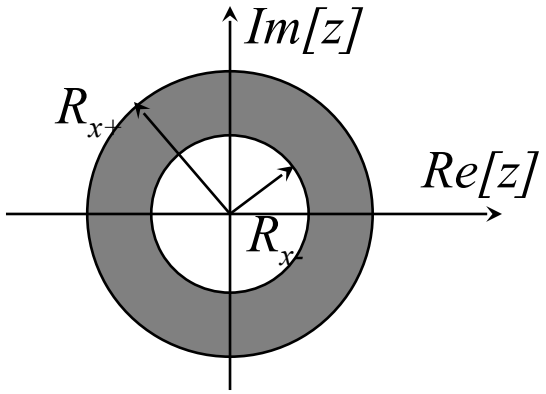
kontur *C* jest wewnątrz ROC.

Zbieżność transformacji z

ROC jest pierścieniem:

$$R_{x-} < |z| < R_{x+}, \quad R_{x-}, R_{x+} \text{ są liczbami dodatnimi.}$$

tj. ROC jest ograniczony dwoma okręgami, lub nie istnieje.



Zbieżność transformacji *z*

Pewne sygnały podstawowe: Ich transformacje *z*:

- Impuls jednostkowy:

$$\delta(n) = \begin{cases} 1, & n=0 \\ 0, & \text{poza tym} \end{cases} \qquad Z[\delta(n)] = 1$$

- Skok jednostkowy:

$$u(n) = \begin{cases} 1, & n \geq 0 \\ 0, & \text{poza tym} \end{cases} \qquad Z[u(n)] = \frac{1}{1-z^{-1}}$$

Zbieżność transformacji *z*

Przyczynowy ciąg wykładniczy:

$$x(n) = u(n)\, a^n, \quad a \text{ jest rzeczywiste;}$$

Z formuły na sumę nieskończonego ciągu geometrycznego:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n \longrightarrow \frac{1}{1-\alpha}, \quad |\alpha| < 1$$

$$Z[x(n)] = u(n)\, a^n\, z^{-n} = \frac{1}{1-az^{-1}}$$

a - **biegun** transformacji *z* (zero mianownika).

ROC: $|z| > |a|$

Zbieżność transformacji *z*

Antyprzyczynowy ciąg wykładniczy:

$$x(n) = - u(-n-1)\, a^n$$

Ta sama transformacja *z*.

ROC: $|z| < |a|$

⇨ ROC leży pomiędzy biegunami przyczynowej i antyprzyczynowej części sygnału.

Zbieżność transformacji *z*

ROC – podsumowanie:

- ROC dla sekwencji przyczynowej leży na zewnątrz R_{x-}, dla antyprzyczynowej sekwencji – wewnątrz R_{x+}.
- Dla skończonych sekwencji ROC to cała płaszczyzna *z*.
- ROC nie zawiera biegunów.
- Wymierne *X(z)* – co najmniej jeden biegun na granicy ROC.
- ROC jest jednym nieprzerwanym obszarem.

Zbieżność transformacji *z*

Kryterium stabilności LTI w dziedzinie transformacji *z*:

System LTI jest stabilny wtedy i tylko wtedy, gdy okrąg jednostkowy należy do ROC *H(z)*.

Kryterium stabilności dla przyczynowych systemów LTI:

Przyczynowy system LTI jest stabilny wtedy i tylko wtedy, gdy bieguny *H(z)* są wewnątrz okręgu jednostkowego.

Odwracanie transformacji *z*

Dane jest:

$$X(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \ldots + b_M z^{-M}}{1 + a_1 z^{-1} + \ldots + a_N z^{-N}}$$

- Wyraź $X(z)$ jako:

$$X(z) = \frac{b_0' + b_1' z^{-1} + \ldots + b_{N-1}' z^{-(N-1)}}{1 + a_1 z^{-1} + \ldots + a_N z^{-N}} + C(z)$$

$C(z)$ – wielomian stopnia M-N.

Odwracanie transformacji *z*

- Dokonaj rozkładu zgodnie z twierdzeniem o residuach:

$$X(z) = \sum_{k=1}^{N} \frac{R_k}{1 - p_k z^{-1}} + C(z)$$

Dla pojedyńczego bieguna p_k:

$$R_k = \frac{b_0' + b_1' z^{-1} + \ldots + b_{N-1}' z^{-(N-1)}}{1 + a_1 z^{-1} + \ldots + a_N z^{-N}} (1 - p_k z^{-1}) \Big|_{z=p_k}$$

Odwracanie transformacji *z*

- Zapisz *x(n)* jako:

$$x(n) = \sum_{k=1}^{N} R_k Z^{-1}\left\{ \frac{1}{1 - p_k z^{-1}} \right\} + \sum_{k=0}^{M-N} C_k \, \delta(n-k) =$$

$$= \sum_{k=1}^{N} R_k \, p_k^{n} u(n) + \sum_{k=0}^{M-N} C_k \, \delta(n-k)$$

Użyteczna relacja dla sprzężonych par zer:

$$(z - p_i)(z - p_i^*) = z^2 - (p_i + p_i^*)z + p_i p_i^* =$$

$$= z^2 - 2Re\{p_i\}z + |p_i|^2$$

CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW

TRANSFORMACJE FOURIERA

Ryszard Stasiński

Plan

- Transformacja Fouriera czasu dyskretnego
- Dyskretna transformacja Fouriera
- Właściwości DFT

Transformacja Fouriera czasu dyskretnego

Definicja DTFT (discrete-time Fourier transform):

$$X(\omega) = F[x(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)\, exp(-j\omega n)$$

gdzie $x(n)$ jest bezwzględnie sumowalny:

$$\sum_{\text{all } n} |x(n)| < \infty$$

transformacja z na okręgu jednostkowym, $|z| = 1$, to DTFT:

$$X(z)\Big|_{z=e^{j\omega}} = X(\omega) = F\,[x(n)].$$

Transformacja Fouriera czasu dyskretnego

Odwrotna DTFT (IDTFT):

$$x(n) = F^{-1}[X(\omega)] = 1/2\pi \int_{-\pi}^{\pi} X(\omega)\, exp(j\omega n)\, d\omega$$

Odpowiedź częstotliwościowa systemu LTI:

$$H(\omega) = F\,[h(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)\, exp(-j\omega n)$$

Transformacja Fouriera czasu dyskretnego

Ważne właściwości:

- Okresowość, okres 2π:

$$X(\omega+2\pi) = X(\omega)$$

⟶ Jeden okres opisuje całą transformację.

- Symetria (Hermitowska) dla danych rzeczywistych:

$X(-\omega) = X^*(\omega)$, *tzn.*:

$Re\{X(-\omega)\} = Re\{X(\omega)\}$ (parzyste),

$Im\{X(-\omega)\} = -Im\{X(\omega)\}$ (nieparzyste), lub:

$|X(-\omega)| = |X(\omega)|$ (parzyste),

$arg\{X(-\omega)\} = -arg\{X(\omega)\}$ (nieparzyste).

Transformacja Fouriera czasu dyskretnego

⟶ Dla danych rzeczywistych wystarczy pół okresu DTFT!

- Splot:

$$F\,[x(n) * y(n)] = F\,[x(n)]F\,[y(n)] = X(\omega)Y(\omega)$$

- Energia (twierdzenie Parsevala):

$$\boldsymbol{E} = \sum_{\text{all } n} |x(n)|^2 = 1/2\pi \int_{-\pi}^{\pi} |X(\omega)|^2 \, d\omega$$

Transformacja Fouriera czasu dyskretnego

Obliczanie DTFT w praktyce:

$$X(\omega) = F[x(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)\, exp(-j\omega n)$$

Fundamentalne ograniczenie:

- Skończony zakres *n* (okno czasowe).

Inne ograniczenie:

- Skończony zbiór wartości ω.

Nie ma znaczenia, gdyż *rozdzielczość częstotliwości*:

$\Delta\omega = c/N$, N – liczba próbek danych, $c \neq 2\pi$

Dyskretna transformacja Fouriera

Definicja (DFT – discrete Fourier transform):

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)\, W_N^{kn}, \quad k=0,1,\ldots,N-1;$$

gdzie:

$$W_N = exp(-j2\pi/N).$$

Odwrotna DFT (IDFT):

$$x(n) = 1/N \sum_{k=0}^{N-1} X(k)\, W_N^{-kn}, \quad n=0,1,\ldots,N-1;$$

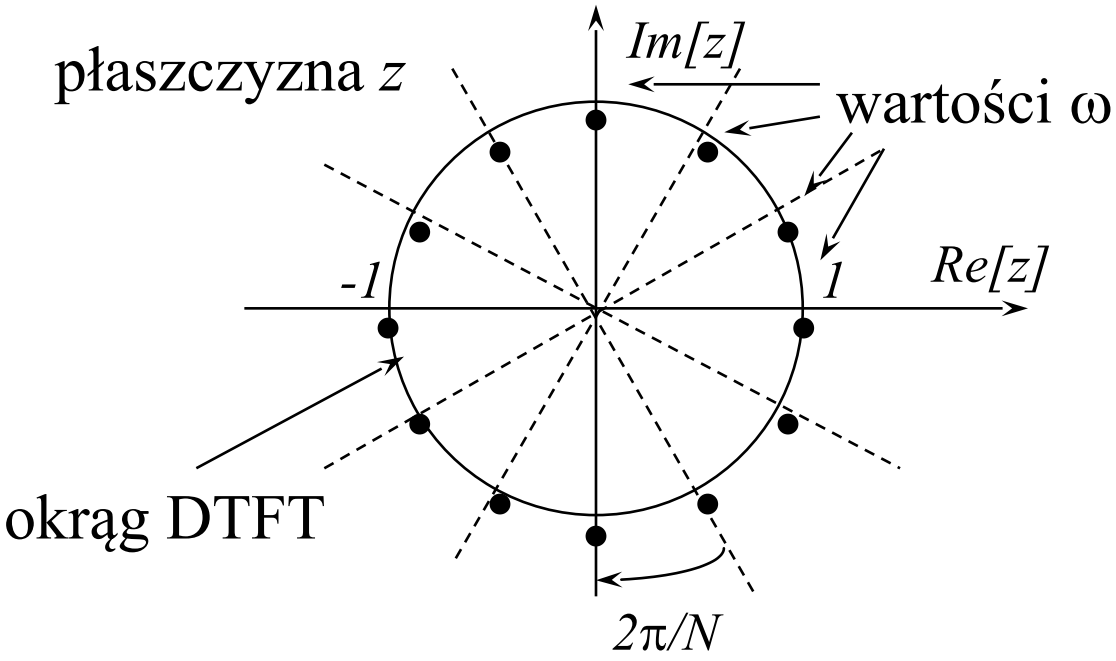
Postać macierzowa:

$$\mathbf{X} = \mathbf{W}_N \mathbf{x}, \quad \text{gdzie:} \quad W_N[k,m] = exp[-j(2\pi/N)kn].$$

Dyskretna transformacja Fouriera

Interpretacja DFT:

$$X(k) = X(z)\Big|_{z=exp[j2\pi k/N]} = X(\omega)\Big|_{\omega = 2\pi k/N}$$



Dyskretna transformacja Fouriera

Próbkowanie i okresowość:

Zespolony szereg Fouriera (trygonometryczny):

$$X_k = 1/T \int_0^T x_a(t)\, \exp[-jk(2\pi/T)t]\, dt, \quad k=0,1,\ldots;$$

X_k mogą być interpretowane jako wartości ciągłej transf. Fouriera ograniczonego w czasie sygnału analogowego dla:

$$\Omega = (2\pi/T)k,$$

ale też jako próbki częstotliwościowo ***dyskretnego*** sygnału ***okresowego*** w czasie:

$x_a(t+nT) = x_a(t)$, dla wszystkich całkowitych n.

Dyskretna transformacja Fouriera

Dlaczego? Formuła syntezy sygnału:

$$x_a(t) = \sum_{k=0}^{\infty} X_k \, exp[jk(2\pi/T)t]$$

gdzie jądro $exp[jk(2\pi/T)t]$ jest okresowe:

$$exp[jk(2\pi/T)(t+nT)] = exp[jk(2\pi/T)t], \quad n \text{ jak wyżej.}$$

Ze względu na dyskretną postać jądro IDFT jest też okresowe:

$$W_N^{-(n+mN)k} = exp[j(2\pi/N)(n+mN)k] =$$

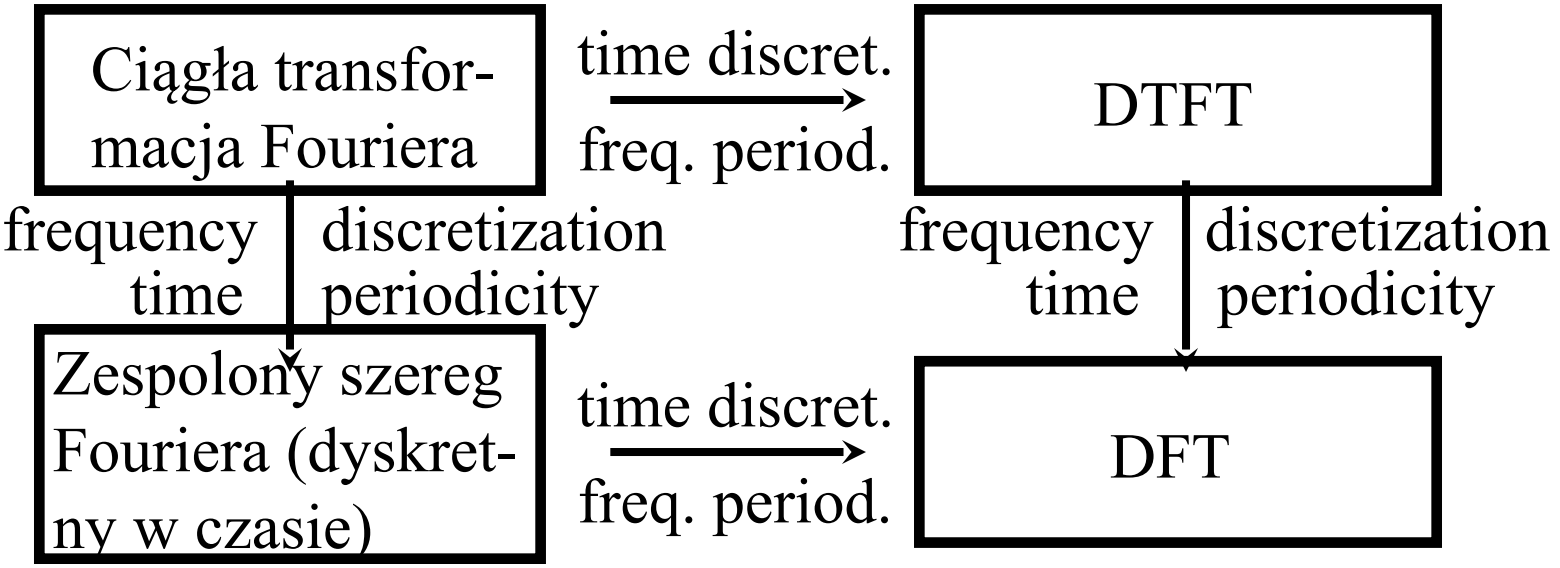
$$= exp[j(2\pi/N)nk] = W_N^{-nk}$$

a więc także odwrotna DFT rozszerza $x(n)$ okresowo!

Dyskretna transformacja Fouriera

Podobnie DTFT jest ***okresowa*** w dziedzinie częstotliwości i opisuje sygnał ***dyskretny*** w czasie.

Stąd właściwości DFT:



⟶ DFT opisuje sygnały okresowe w czasie ***i*** w częstotl.

Dyskretna transformacja Fouriera

Jedna więcej interpretacja:

x(n) skończony ⟶ *X(z)* jest ***wielomianem***:

$$X(z) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)\, z^{-n}$$

DFT jest formułą na obliczanie wartości wielomianu dla

$$z = \exp(j2\pi k/N), \quad k = 0,1,\ldots,N-1.$$

IDFT jest formułą na interpolację wartości wielomianu *X(k)*, dającą w wyniku współczynniki wielomianu *x(n)*.

⟶ Specjalny przypadek interpolacji Lagrange'a.

Właściwości DFT

- Liniowość:

$$DFT[\alpha x(n) + \beta y(n)] = \alpha DFT[x(n)] + \beta DFT[y(n)].$$

- Kołowe przesunięcie w czasie:

$$DFT^{-1}[X(k)W_N^{mk}] = x((n-m))_N$$

gdzie: $((...))_N$ oznacza, że indeks jest brany modulo N.

Interpretacja:

IDFT rozszerza okresowo $x(n)$, stąd jeśli np.:

$2N > n-m \geq N$, to:

$x(n-m-N) = x(n-m)$, where: $n-m-N = (n-m) \bmod N$.

Właściwości DFT

- Kołowe przesunięcie w częstotliwości:

$$DFT[x(n)W_N^{-mn}] = X((k-m))_N$$

Interpretacja: DFT rozszerza $X(k)$ okresowo, etc.

- Sprzężenie:

$$DFT[x^*(n)] = X^*((-k))_N$$

- Kołowe odwrócenie:

$$DFT[x((-n))_N] = X((-k))_N$$

Właściwości DFT

- Symetrie dla danych rzeczywistych:

$X(k) = X^*((-k))_N$, i.e.:

$Re\{X(k)\} = Re\{X((-k))_N\}$ (kołowo-parzysta),

$Im\{X(k)\} = -Im\{X((-k))_N\}$ (kołowo-nieparzysta), lub:

$|X(k)| = |X((-k))_N|$ (kołowo-parzysta),

$arg\{X(k)\} = -arg\{X((-k))_N\}$ (kołowo-nieparzysta).

$0<n<N$: $x_{ec}(n) = 1/2[x(n)+x((-n))_N]$, $x_{oc}(n) = 1/2[x(n)-x((-n))_N]$.

$n=0$: $x_{ec}(0) = x(0)$, $x_{oc}(0) = 0$.

$DFT[x_{ec}(n)] = Re\{X(k)\}$,

$DFT[x_{oc}(n)] = jIm\{X(k)\}$.

Właściwości DFT

- Splot kołowy:

$$DFT^{-1}[X(k)H(k)] = x(n) \textcircled{N} h(n),$$

gdzie:

$$x(n) \textcircled{N} h(n) = \sum_{m=0}^{N-1} x(m)h((n-m))_N, \quad n=0,1,\ldots,N-1.$$

Interpretacja: IDFT rozszerza okresowo $h(n)$, skąd zamiast $x(n) * h(n)$ mamy $x(n) * periodic[h(n)]$, gdzie

$$periodic[h(n+iN)] = periodic[h(n)],$$

i – całkowite.

Właściwości DFT

- Mnożenie:

$$DFT[x(n)h(n)] = (1/N)X(k) \textcircled{N} H(k),$$

Interpretacja: analogiczna do tej dla splotu kołowego.

- Zależność Parsevala:

$$\boldsymbol{E} = \sum_{n=0}^{N-1} |x(n)|^2 = 1/N \sum_{k=0}^{N-1} |X(k)|^2$$

$|X(k)|^2/N$ – widmo energii.

CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW

REALIZACJE FILTRÓW CYFROWYCH

Ryszard Stasiński

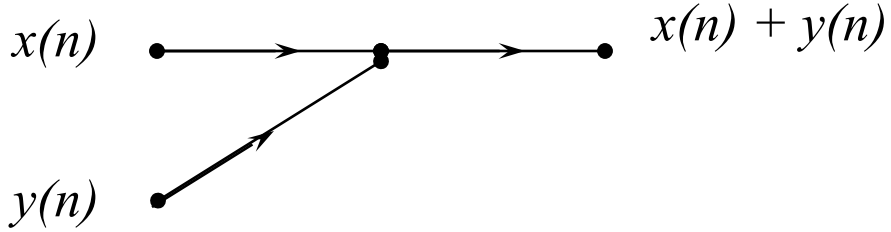
Plan

- Struktury filtrów IIR
- Struktury filtrów FIR
- Efekty kwantyzacji parametrów

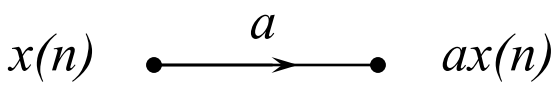
Struktury filtrów IIR

Podstawowe elementy:

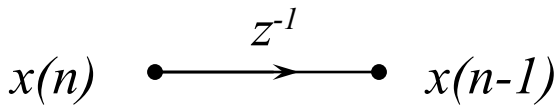
Adder:



Multiplier:



Delay element:



Struktury filtrów IIR

Systemy LTI – równania różnicowe:

$$y(n) = \sum_{m=0}^{M} b_m x(n-m) - \sum_{k=1}^{N} a_k y(n-k)$$

Transmitancja:

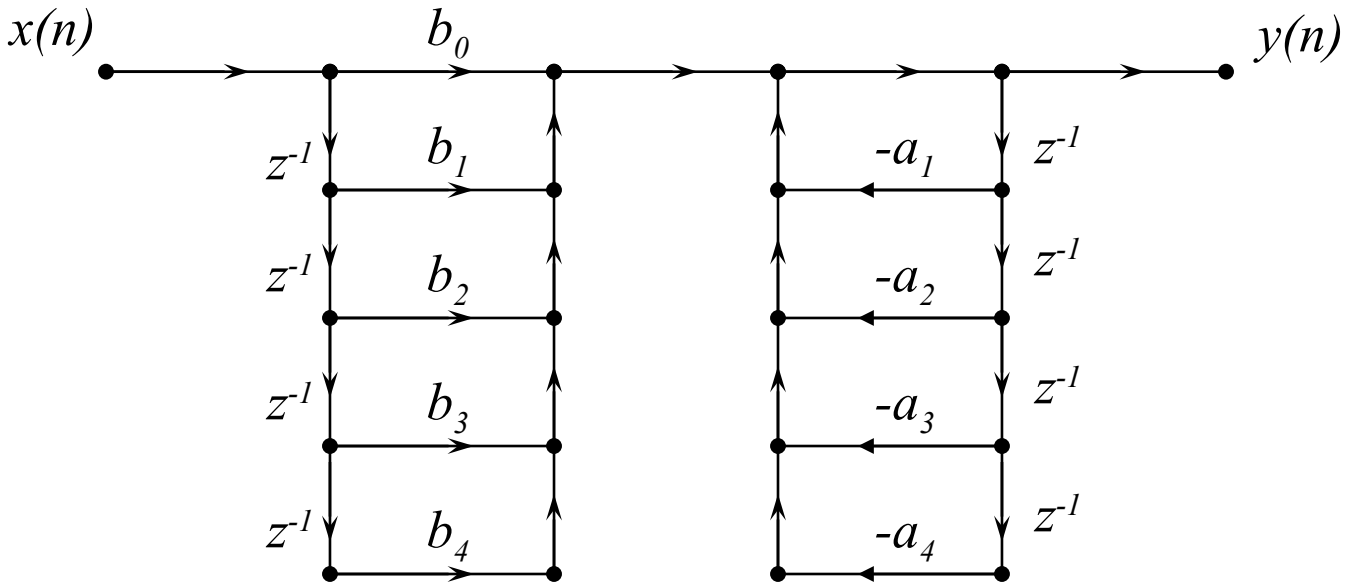
$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{m=0}^{M} b_m z^{-m}}{1 + \sum_{k=1}^{N} a_k z^{-k}} = \frac{N(z)}{D(z)}$$

Struktury filtrów IIR

Struktura bezpośrednia.

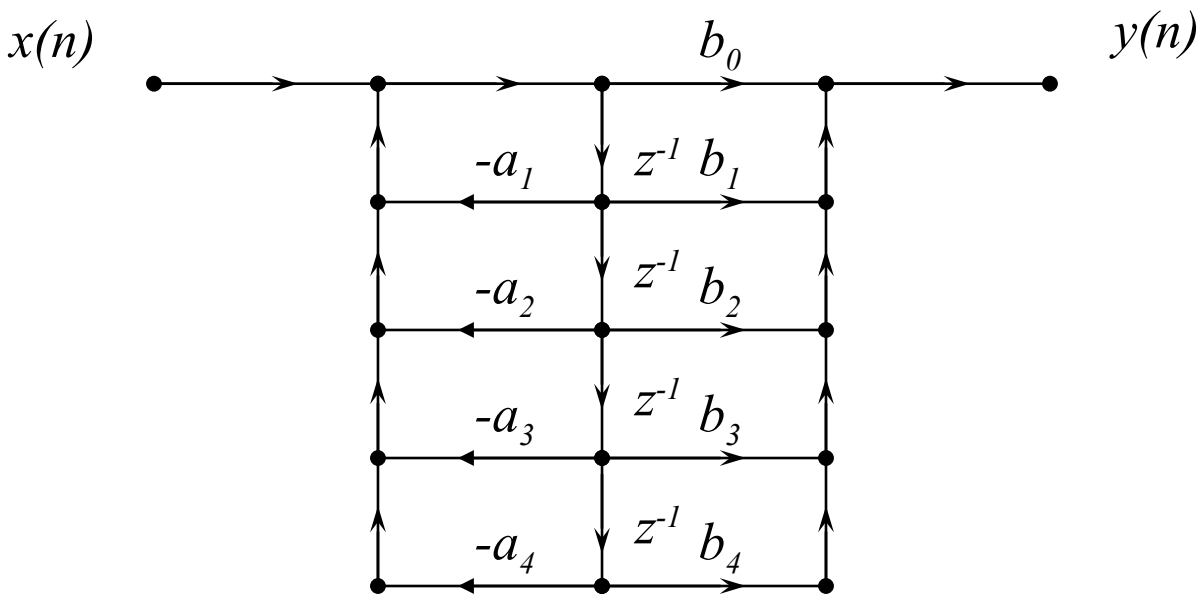
Np. filtr 4-go stopnia:

$$y(n) = b_0x(n) + b_1x(n-1) + b_2x(n-2) + b_3x(n-3) + b_4x(n-4) + \\ - a_1y(n-1) - a_2y(n-2) - a_3y(n-3) - a_4y(n-4).$$



Struktury filtrów IIR

Struktura kanoniczna:



Struktury filtrów IIR

Struktura kaskadowa:

Transmitancja po faktoryzacji *A(z)* i *B(z)*:

$$H(z) = b_0 z^{N-M} \frac{\prod_{m=1}^{M} (z - z_m)}{\prod_{k=1}^{N} (z - z_k)} =$$

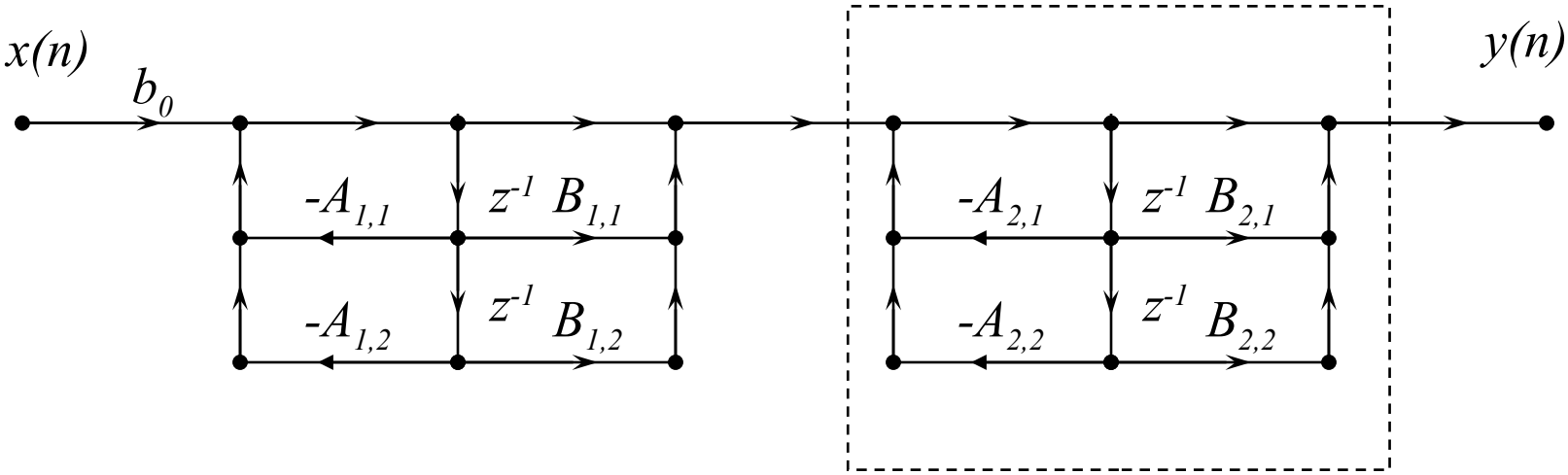
$$= b_0 \prod_{k=1}^{K} \frac{1 + B_{k,1} z^{-1} + B_{k,2} z^{-2}}{1 + A_{k,1} z^{-1} + A_{k,2} z^{-2}}$$

$$K = max\{M,N\}/2$$

Bieguny i zera są zespolone.

Struktury filtrów IIR

Forma kaskadowa dla naszego przykładu:



Sekcja bikwadratowa

Struktury filtrów IIR

Struktura równoległa:

Rozkład na ułamki proste:

$$H(z) = \sum_{k=1}^{N} \frac{R_k}{1 - p_k z^{-1}} + C(z) =$$

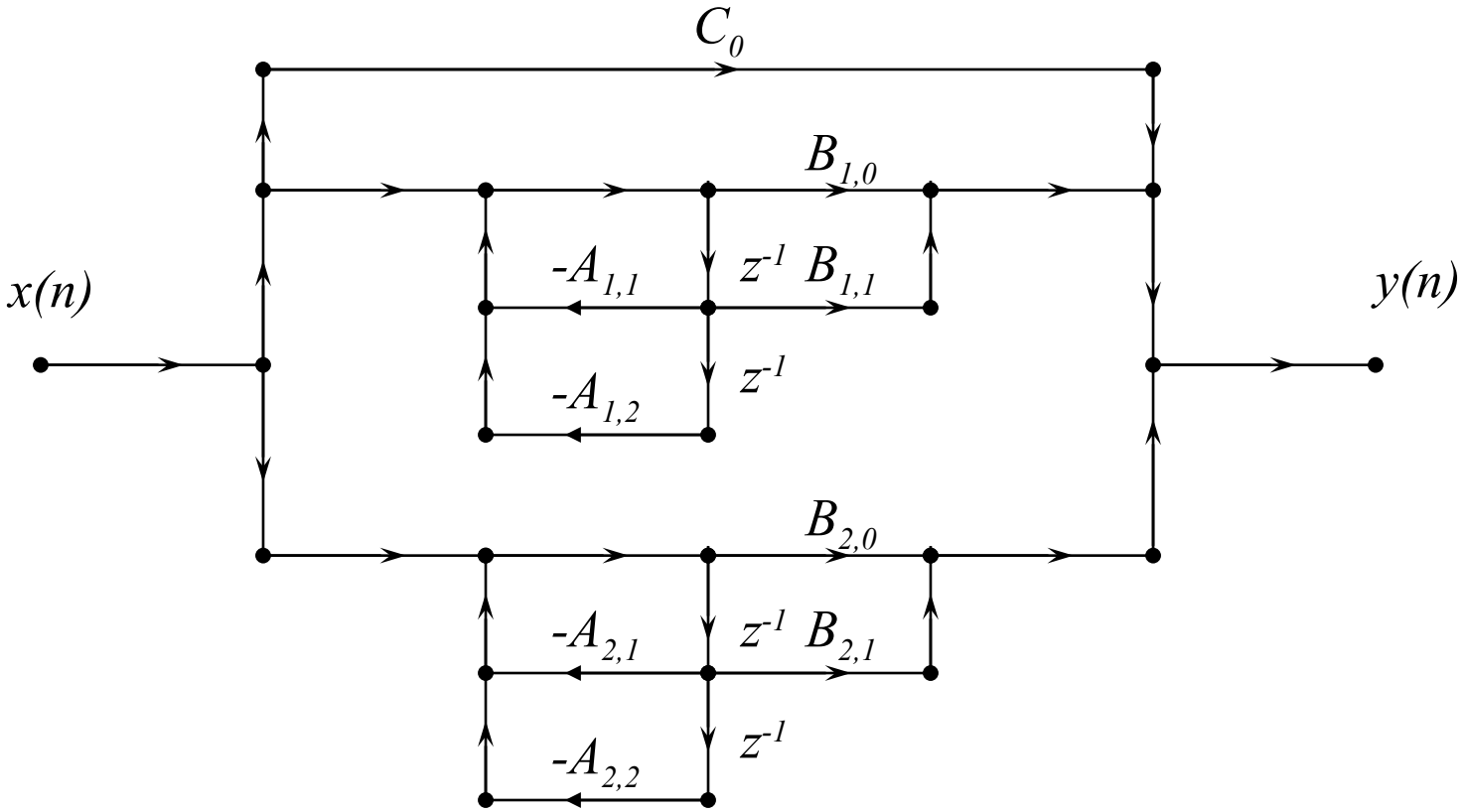
$$= \sum_{k=1}^{K} \frac{B_{k,0} + B_{k,1} z^{-1}}{1 + A_{k,0} z^{-1} + A_{k,1} z^{-2}} + C(z)$$

$$K = max\{M,N\}/2$$

Bieguny i zera są zespolone.

Struktury filtrów IIR

Struktura filtru dla naszego przykładu:

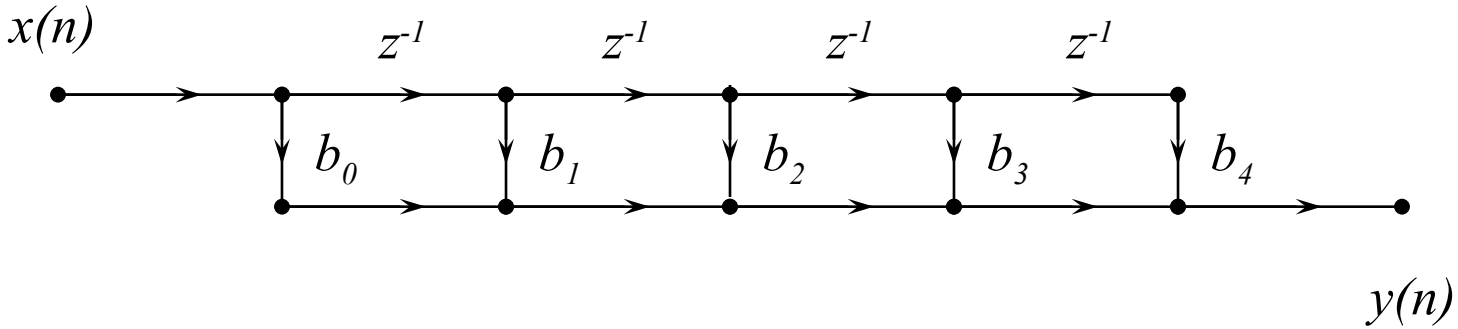


Struktury filtrów FIR

Transmitancja dla filtrów FIR:

$$H(z) = \sum_{m=0}^{M-1} b_m z^{-m}$$

Struktura bezpośrednia (filtr 4-tego stopnia):



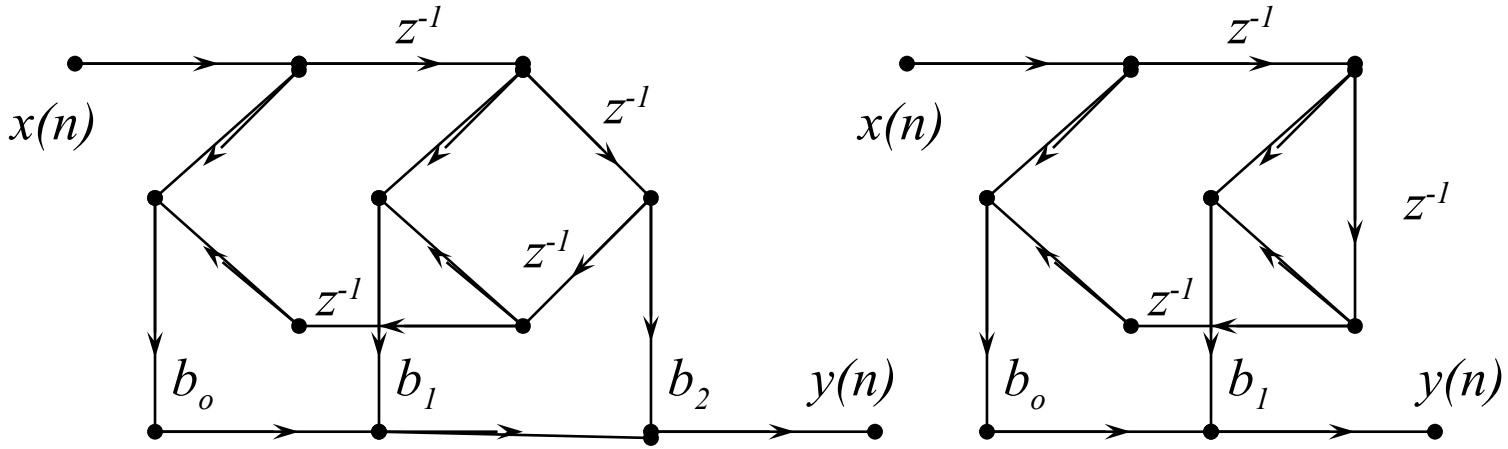
Struktury filtrów FIR

Filtry o liniowej fazie, $arg\{H[exp(j\omega)]\}=\beta-\alpha\omega$:

$h(M-1-n) = h(n), \quad \beta=0,$ lub:

$h(M-1-n) = -h(n) \quad \beta=\pm\pi/2$

Przykład filtru 4-tego stopnia:



Struktury filtrów FIR

Struktura z próbkowaniem w częstotliwości:

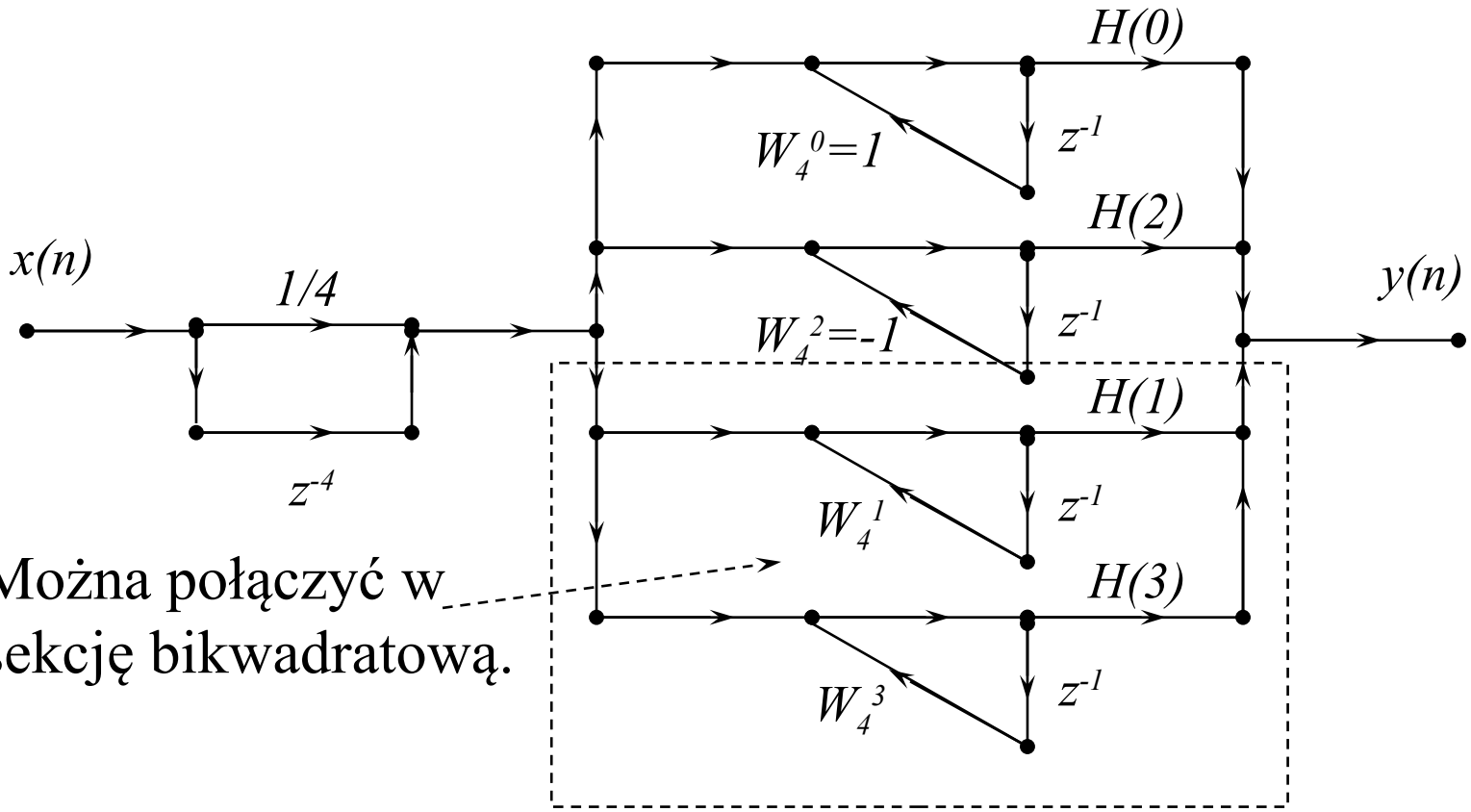
$$H(z) = (1-z^{-M})/M \sum_{k=0}^{M-1} \frac{H(k)}{1-W_M^{-k} z^{-1}}$$

H(k) są próbkami *M*-punktowej DFT.

Tu wielomian *H(z)* jest otrzymywany z interpolacji swoich wartości *H(k)*.

Struktury filtrów FIR

Struktura z próbkowaniem w dziedzinie częstotliwości:



Można połączyć w sekcję bikwadratową.

CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW

Projektowanie filtrów IIR

Ryszard Stasiński

Plan

- Reguły ogólne
- Prototypowe filtry analogowe
- Transformacje analogowo-cyfrowe
- Transformacje częstotliwościowe

Reguły ogólne

Projektowanie filtrów IIR – z prototypu analogowego:

Pierwsze podejście:

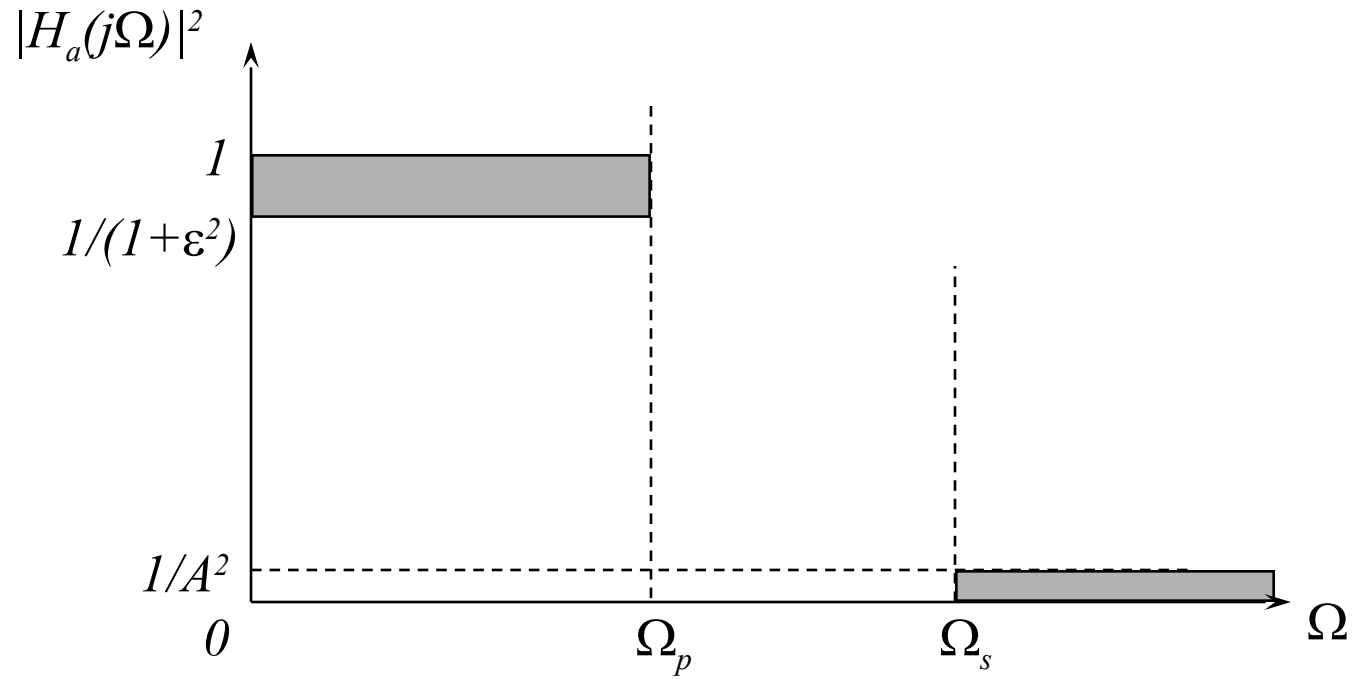
- Zaprojektuj dolnopasmowy filtr analogowy.
- Zastosuj transformacje częstotliwościowe (analogowe).
- Zastosuj transformację analogowo-cyfrową.

Drugie podejście:

- Zaprojektuj dolnopasmowy filtr analogowy.
- Zastosuj transformację analogowo-cyfrową.
- Zastosuj transformacje częstotliwościowe (cyfrowe).

Reguły ogólne

Typowa specyfikacja analogowego filtru dolnopasmowego:



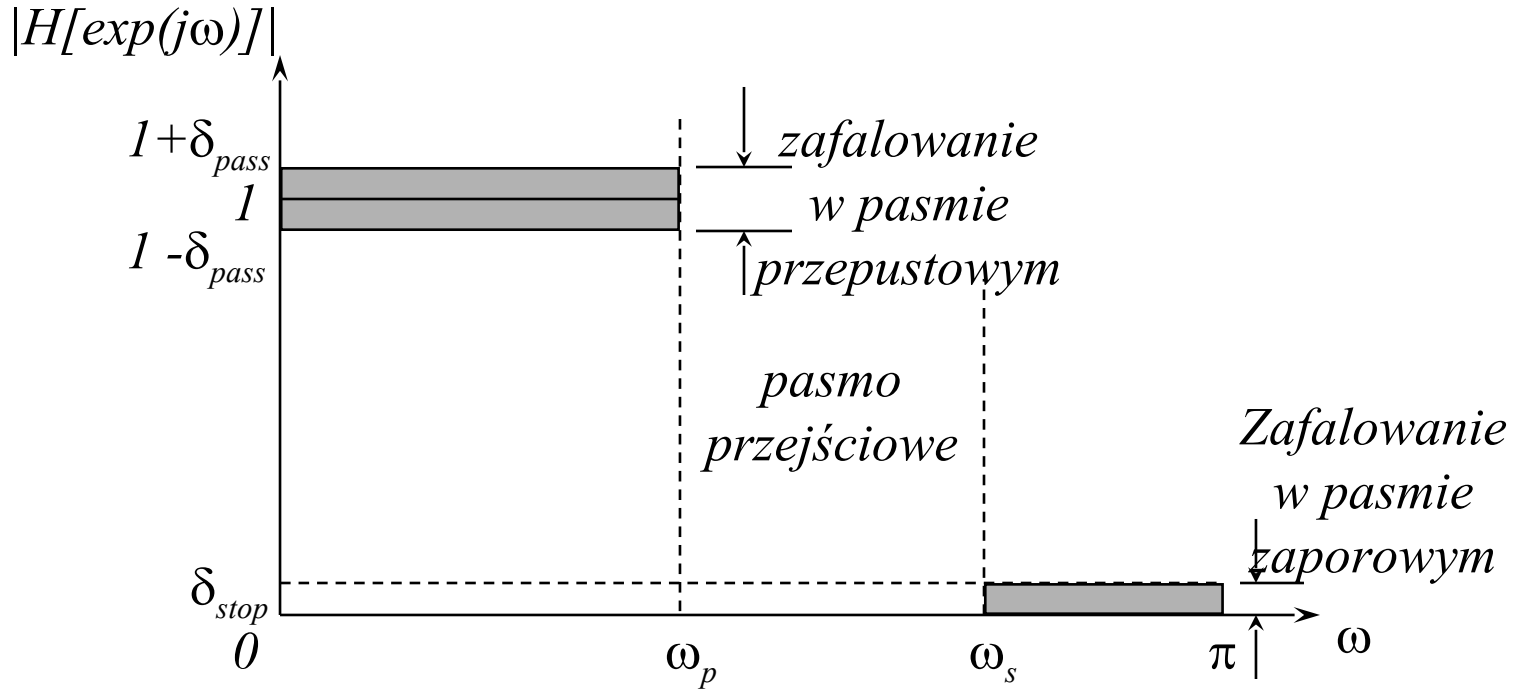
ε – parametr zafalowań w paśmie przepustowym

A – parametr tłumienia w paśmie zaporowym

Ω_p, Ω_s – graniczne częstotliwości pasma przepustowego i zaporowego

Reguły ogólne

Typowa specyfikacja dolnoprzepustowego filtru cyfrowego:



Reguły ogólne

Użyteczne zależności:

$$A_p = -10\log_{10}\frac{1}{1+\varepsilon^2} \longrightarrow \varepsilon = \sqrt{10^{Ap/10} - 1}$$

$$A_s = -10\log_{10}(1/A^2) \longrightarrow A = 10^{As/20}, \quad A = \frac{1+\delta_{pass}}{\delta_{stop}}$$

$$\frac{1-\delta_{pass}}{1+\delta_{pass}} = \sqrt{\frac{1}{1+\varepsilon^2}} \longrightarrow \varepsilon = \frac{2\sqrt{\delta_{pass}}}{1-\delta_{pass}}$$

Specyfikacje filtru dotyczą kwadratu modułu ch-ki częstotl.:

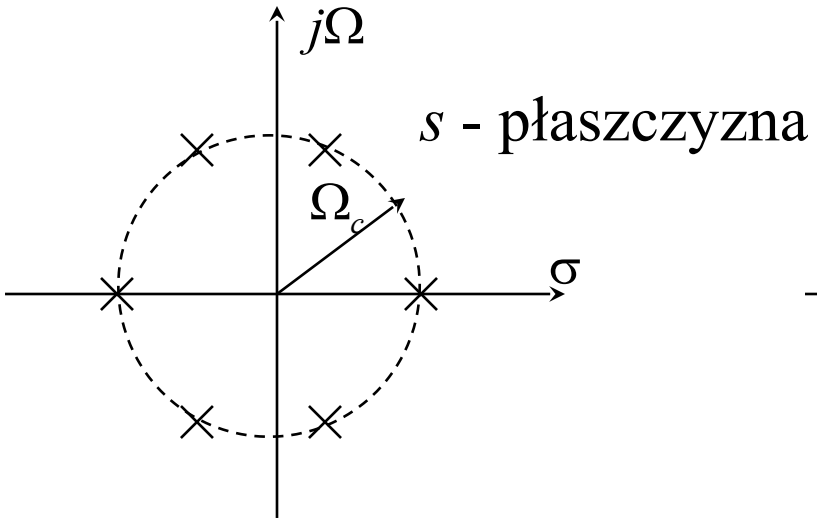
$$|H_a(j\Omega)|^2 = H_a(s)H_a(-s) \quad \text{dla} \quad s = j\Omega.$$

$H_a(s)$ jest stbilny i minimalnofazowy – zera i bieguny leżą w lewej półpłaszczyźnie s.

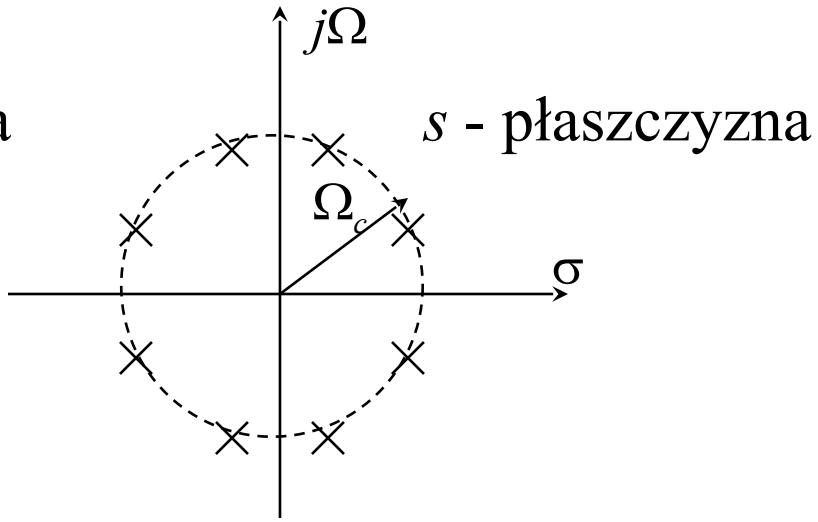
Prototypowe filtry analogowe

Dolnoprzepustowy filtr Butterwortha:

$$|H_a(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + (\Omega/\Omega_c)^{2N}}$$



N jest nieparzyste



N jest parzyste

Prototypowe filtry analogowe

Dolnoprzepustowy filtr Czebyszewa-I:

$$|H_a(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon^2 T_N^2(\Omega/\Omega_c)}$$

$T_N(.)$ - N-tego rzędu wielomian Czebyszewa.

Zera mianownika: $s_k = \sigma_k + j\,\Omega_k$

$$\sigma_k = (a\Omega_c)\cos[(\pi/2)+(2k+1)\,\pi/(2N)], \quad k=0,1,\ldots,N-1$$

$$\Omega_k = (b\Omega_c)\sin[(\pi/2)+(2k+1)\,\pi/(2N)]$$

$$a = (1/2)(\sqrt[N]{\alpha} - \sqrt[N]{1/\alpha}), \quad b = (1/2)(\sqrt[N]{\alpha} + \sqrt[N]{1/\alpha})$$

$$\alpha = 1/\varepsilon + \sqrt{1+1/\varepsilon^2}$$

Czebyszew-II – daj $[\varepsilon^2 T_N^2(\Omega_c/\Omega)]^{-1}$ zamiast $\varepsilon^2 T_N^2(\Omega/\Omega_c)$.

Prototypowe filtry analogowe

Dolnoprzepustowe filtry eliptyczne:

$$|H_a(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon^2 U_N^2(\Omega/\Omega_c)}$$

$U_N(.)$ - N-tego rzędu funkcja eliptyczna.

Brak prostego sposobu na wyznaczenie zer mianownika.

Wymagane specjalne oprogramowanie (Matlab – O.K.).

Najlepsze filtry dla zadanej specyfikacji modułu charakterystyki częstotliwościowej.

Najlepsze filtry dla zadanej specyfikacji fazowej – filtry Bessela.

Transformacje analogowo-cyfrowe

Niezmienność odpowiedzi impulsowej:

$$h(n) = h_a(nT), \quad \omega = \Omega T$$

Zależność między zmiennymi Laplace i transformacji *z*:

$$z = exp(sT)$$

Zależność między transformacjami Laplace'a i *z*:

$$H(z) = 1/T \sum_{m=-\infty}^{\infty} H_a[s - j(2\pi/T)m]$$

⟶ Nie odpowiednia dla prototypów górnopasmowych.

Transformacje analogowo-cyfrowe

Niezmienność odpowiedzi impulsowej – algorytm:

1. Wybierz T i określ częstotliwości analogowe:

$$\Omega_p = \omega_p/T, \qquad \Omega_s = \omega_s/T$$

2. Zaprojektuj filtr analogowy $H_a(s)$ dla Ω_p, Ω_s, R_p, A_s.

3. Dokonaj rozkładu na ułamki proste $H_a(s)$:

$$H_a(s) = \sum_{k=1}^{N} \frac{R_k}{s - p_k}$$

4. Zamień bieguny analogowe p_k na cyfrowe $exp(p_k T)$:

$$H(z) = \sum_{k=1}^{N} \frac{R_k}{1 - exp(p_k T)\, z^{-1}}$$

Transformacje analogowo-cyfrowe

Transformacja biliniowa:

Relacja pomiędzy zmiennymi Laplace'a i transformacji z:

$$s = (2/T)\,\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \longrightarrow z = \frac{1+sT/2}{1-sT/2}$$

Nieliniowa zależność pomiędzy skalami częstotliwości:

$$\omega = 2\,\tan^{-1}(\Omega T/2), \qquad \Omega = (2/T)\,\tan(\omega/2)$$

Najlepsza technika transformowania analogowo-cyfrowego filtrów, przynajmniej dla specyfikacji modułu ch-ki częstotl.

Transformacje analogowo-cyfrowe

Transformacja biliniowa – algorytm:

1. Wybierz T; zwykle $T=1$.
2. Oblicz granice pasm filtru analogowego:

$$\Omega_p = (2/T)\ tan(\omega_p/2),\ \Omega_s = (2/T)\ tan(\omega_s/2)$$

3. Zaprojektuj filtr analogowy $H_a(s)$ dla Ω_p, Ω_s, R_p, A_s.
4. Wstaw

$$H(z) = H_a\left[(2/T)\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right]$$

i uprość w celu otrzymania wymiernej funkcji $H(z)$.

Transformacje częstotliwościowe

Idea:

Dla dolnopasmowego prototypu $H_{LP}(z)$ zamień z na funkcję $G(z)$:

$$H(z) = H_{LP}[G(z)]$$

gdzie $G(z)$ jest odpowiednio dobrane.

Transformacje filtrów dolnoprzepustowych na inne dolnoprzepustowe, górnoprzepustowe, pasmowoprzepustowe i pasmowozaporowe.

CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW

Projektowanie filtrów FIR

Ryszard Stasiński

Plan

- Właściwości filtrów cyfrowych
- Projektowanie metodą okien
- Metoda próbkowania w dziedzinie częstotliwości
- Aproksymacja równomiernie falista
- Porównanie filtrów FIR i IIR

Właściwości filtrów cyfrowych

Filtry idealne – skoki w charakterystyce częstotliwościowej.

Efekt – nieskończona odpowiedź impulsowa.

Odpowiedź impulsowa idealnego filtru dolnoprzepustowego:

$$d(n) = sinc(\omega_c n/\pi), \qquad -\infty < n < \infty$$

$$sinc(x) = sin(\pi x)/\pi x, \qquad d(0) = \omega_c/\pi$$

ω_c – częstotliwość odcięcia.

d(n) jest nieskończone i nieprzyczynowe!

Właściwości filtrów cyfrowych

Filtry górnoprzepustowe, pasmowoprzepustowe i pasmowozaporowe – kombinacja liniowa filtrów dolnoprzep.

Inne ważne typy filtrów:

- Transformatory Hilberta (przesuwniki fazowe):

$$H_d(\omega) = -j\, sign(\omega)$$

- Układy różniczkujące:

$$H_d(\omega) = j\omega$$

Właściwości filtrów cyfrowych

Liniowość fazy:

$arg\{H[exp(j\omega)]\} = \beta - \alpha\omega$, α, β – stałe.

Ścisłe sformułowanie: $\beta = 0$, w przeciwnym razie –

filtry stałego opóźnienia grupowego:

$$\frac{d\, arg\{H[exp(j\omega)]\}}{d\,\omega} = -\alpha = const$$

Stąd dwie podstawowe postacie filtrów o liniowej fazie:

$h(M-1-n) = h(n)$, $\beta = 0$, oraz:

$h(M-1-n) = -h(n)$, $\beta = \pm\pi/2$.

Właściwości filtrów cyfrowych

Typ 1 filtrów FIR o liniowej fazie: symetryczne, *M* nieparzyste:

$$H[\exp(j\omega)] = \exp[-j\omega(M-1)/2] \underbrace{\sum_{n=0}^{(M-1)/2} a(n) \cos \omega n}_{H_r(\omega)}$$

$a(0) = h[(M-1)/2]$, poza tym:

$a(n) = 2h[(M-1)/2 - n], \quad 1 \le n \le (M-3)/2.$

Właściwości filtrów cyfrowych

Typ 2 filtrów FIR o liniowej fazie: symetryczne, *M* parzyste:

$$H[\exp(j\omega)] = \exp[-j\omega(M-1)/2] \underbrace{\sum_{n=0}^{M/2} a(n)\cos[\omega(n-1/2)]}_{H_r(\omega)}$$

$$a(n) = 2h(M/2 - n), \quad 1 \le n \le M/2.$$

Zauważ: $H_r(\pi) = 0$

⟶ Nie może być pasma przepustowego przy $\omega=\pi$!

Właściwości filtrów cyfrowych

Typ 3 filtrów FIR o liniowej fazie: antysymetryczne, *M* nieparz.:

$$H[\exp(j\omega)] = j \exp[-j\omega(M-1)/2] \underbrace{\sum_{n=0}^{(M-1)/2} a(n) \sin \omega n}_{H_r(\omega)}$$

$$a(n) = 2h[(M-1)/2 - n], \quad 1 \le n \le (M-1)/2.$$

Zauważ: $H_r(0) = H_r(\pi) = 0$, oraz $a(0) = 0$.

⟶ Tłumią częstotliwości $\omega = 0$, oraz $\omega = \pi$!

Uwaga: czysto urojona funkcja przenoszenia (dobra dla transformatorów Hilberta i układów różniczkujących)..

Właściwości filtrów cyfrowych

Typ 4 filtrów FIR o liniowej fazie: antysymetryczne, *M* parz.:

$$H[\exp(j\omega)] = j \exp[-j\omega(M-1)/2] \underbrace{\sum_{n=0}^{M/2} a(n) \sin[\omega(n - 1/2)]}_{H_r(\omega)}$$

$$a(n) = 2h(M/2 - n), \quad 1 \le n \le M/2.$$

Zauważ: $H_r(0) = 0$

⟶ Nie dają pasma przepustowego dla $\omega=0$!

Uwaga: czysto urojona funkcja przenoszenia (dobra dla transformatorów Hilberta i układów różniczkujących)..

Projektowanie metodą okien

Idea:

- Weź idealną odpowiedź impulsową filtru (nieskończoną).
- Obetnij ją by uzyskać filtr FIR.
- Pomnóż wynik przez funkcję okna w celu optymalizacji charakterystyki częstotliwościowej.

Idealny filtr dolnoprzepustowy:

$$h_d(n) = \frac{\sin \omega_c n}{\pi n}$$

⟶ Symetryczny względem $n=0$.

Projektowanie metodą okien

Najczęściej stosowane okna:

Okno prostokatne (brak okna):

$$w(n) = \begin{cases} 1, & 0 \le n \le M-1 \\ 0, & \text{poza tym.} \end{cases}$$

Okno Bartletta:

$$w(n) = \begin{cases} 2n/(M-1), & 0 \le n \le (M-1)/2 \\ 2 - 2n/(M-1), & (M-1)/2 \le n \le M-1 \\ 0, & \text{poza tym.} \end{cases}$$

Projektowanie metodą okien

Okno Hanninga:

$$w(n) = \begin{cases} 0.5\{1-\cos[2\pi n/(M-1)]\}, & 0 \le n \le M-1 \\ 0, & \text{poza tym.} \end{cases}$$

Okno Hamminga:

$$w(n) = \begin{cases} 0.54-0.46\cos[2\pi n/(M-1)], & 0 \le n \le M-1 \\ 0, & \text{poza tym.} \end{cases}$$

Okno Blackmana:

$$w(n) = \begin{cases} 0.42-0.5\cos[2\pi n/(M-1)]+ 0.08\cos[4\pi n/(M-1)], & \\ 0, \quad \text{poza tym.} & 0 \le n \le M-1. \end{cases}$$

Projektowanie metodą okien

Okno Kaisera:

$$w(n) = \frac{I_0\{\beta\sqrt{1-[1-2n(M-1)]^2}\}}{I_0(\beta)}, \; 0 \le n \le M-1.$$

Doświadczalne wzory projektowe:

$\Delta f = (\omega_s - \omega_p)/2\pi$ (znormalizowane pasmo przejściowe)

$M \sim 1 + (A_s - 7.95)/14.36\,\Delta f$

$$\beta = \begin{cases} 0.1102(A_s - 8.7), & A_s \ge 50 \\ 0.5842(A_s - 21)^{0.4} + 0.07886(A_s - 21), & 21 < A_s < 50. \end{cases}$$

Metoda próbkowania w dziedzinie częstotliwości

Punkt startowy:

Współczynnik wielomianu *H(z)* rzędu *M-1* może być interpolowany z *M* wartości wielomianu.

⟶ Określ wartości transmitancji *H(z)* dla *M* równoodległych punktów na okręgu jednostkowym i oblicz *h(n)* przez IDFT.

Aby *h(n)* było rzeczywiste: $H(M-k) = H^*(k)$

Okresowe rozszerzenie *h(n)*: $h(M-n) = h(-n)$

⟶ Filtr o liniowej fazie: dla nieparzystego *M* uczyń *h(n)* (anty)symetryczne względem *n=0* i przesuń dla przyczynowości.

Metoda próbkowania w dziedzinie częstotliwości

Naiwna metoda projektowania:

Weź $H(k)=1$ dla pasm przepustowych, $H(k)=0$ poza nimi.

Np. filtr dolnop., $M=20$, $H(k) = [1, 1, 1, 0, 0, ..., 0, 1, 1]$

Znacznie lepsze wyniki gdy pasmo przejściowe.

Dwa przykłady:

$M=40$, $H(k) = [1, 1, 1, 1, 1, T_1, 0, 0, ..., 0, T_1, 1, 1, 1, 1]$

$M=60$, $H(k) = [$siedem 1, T_1, T_2, czterdzieści trzy 0, T_2, T_1, sześć 1$]$

Tablice optymalnych T_1, T_2, T_3, ...

Aproksymacja równomiernie falista

Najważniejsza metoda projektowania filtrów FIR.

W podstawowej wersji daje filtry o liniowej fazie.

Najlepsza aproksymacja filtru idealnego w sensie:

Maksymalny błąd aproksymacji jest najmniejszy dla filtrów o określonej długości M (kryterium minimaks):

$$\underset{\text{over coeff.}}{\min}\left[\max_{\omega \varepsilon S}|E(\omega)|\right]$$

$E(\omega) = W(\omega)[H_d(\omega) - P(\omega)]$, $\omega \varepsilon S$, S - domknięty podzbiór $[0,\pi]$

$P(\omega)$ jest aproksymacją $H_d(\omega)$.

Aproksymacja równomiernie falista

Dane wejściowe do algorytmu Parksa-McClellana:

- Rząd filtru *M*.
- Częstotliwości graniczne pasm.
- Proporcje pomiędzy zafalowaniami pasm.

Nie podaje się wartości zafalowań.

Użyteczna zależność dla filtru o dwóch pasmach:

$$M \sim \frac{-20\log_{10}\sqrt{\delta_1\delta_2} - 13}{14.6\,\Delta f} + 1, \quad \Delta f = (\omega_s - \omega_p)/2\pi$$

Porównanie filtrów FIR i IIR

Zalety filtrów FIR w porównaniu do filtrów IIR:

- Realizowalność filtrów o liniowej fazie.
- Gwarantowana stabilność.
- Dobre zachowanie dla niedokładnej arytmetyki (co prawda eksperci wiedzą jak zredukować ten problem dla filtrów IIR).
- Bardzo prosta łatwa w implementacji struktura.

Zalety filtrów IIR w porównaniu do filtrów FIR:

- Znacznie niższy rząd filtru dla tej samej specyfikacji Amplitudy funkcji przenoszenia.

→ Znacznie efektywniejsze obliczeniowo (co prawda Istnieją szybkie metody filtracji FIR oparte o FFT).

CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW

Szybka transformacja Fouriera

Ryszard Stasiński

Plan

- Wyprowadzenie
- Dyskretna transformacja kosinusowa
- Obliczanie splotu przez FFT
- Korelacja sygnałów przez FFT

Wyprowadzenie

Złożoność obliczeniowa DFT (z definicji):

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)\, W_N^{kn}, \quad k=0,1,\ldots,N-1;$$

$0(N^2)$ zespolonych mnożeń i dodawań.

Można zredukować do $0(N \log N)$.

Potrzebne trzy podstawowe własności, okresowość, symetria:

$$W_N^{kn+mN} = W_N^{kn}, \quad m \text{ dowolna liczba całkowita,}$$

$$W_N^{kn+N/2} = -W_N^{kn}.$$

oraz:

$$N=KM \longrightarrow W_N^K = W_M$$

Wyprowadzenie

Załóżmy $N = KM$. Zastąp $x(n)$, $X(k)$ przez wektory 2-D:

$$x(i,m) \longleftarrow x(m+iM), \quad m=0,1,\ldots,M-1;\ i=0,1,\ldots,K-1.$$

$$X(p,q) \longleftarrow X(p+Kq), \quad p=0,1,\ldots,K-1;\ q=0,1,\ldots,M-1.$$

Wredy formuła na DFT stanie się następująca:

$$X(p,q) = \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{i=0}^{K-1} x(i,m)\, W_N^{(p+Kq)(m+iM)} =$$

$$= \sum_{m=0}^{M-1} \left\{ W_N^{mp} \left[\sum_{i=0}^{K-1} x(i,m) W_N^{Mip} \right] W_N^{Kmq} \right\} =$$

$$= \sum_{m=0}^{M-1} \left\{ W_N^{mp} \left[\sum_{i=0}^{K-1} x(i,m) W_K^{ip} \right] \right\} W_M^{mq}$$

K-point DFT

M-point DFT

Wyprowadzenie

W_N^{mp} - twiddle, ewentualnie rotation factor.

Szkic obliczeń:

- Oblicz *M* DFT o wymiarze *K*.
- Pomnóż przez czynniki obrotu (rotation factors).
- Oblicz *K* DFT o wymiarze *M*.

Złożoność:

$$M\ 0(K^2) + K\ 0(M^2) = 0(N^2/M + N^2/K) = 0[max(N^2/M, N^2/K)]$$

Podejście ‘dziel i zwyciężaj’:

Jeśli *M* (lub *K*) ma dzielniki, to powtarzaj rekursywnie wyprowadzenie dla *M*-punktowych (lub *K*-p) DFT.

Wyprowadzenie

Rezultat - the fast Fourier transform algorithm (FFT).

Redukcja złożoności obliczeniowej ($N=K^r$):

$$N^2 \longrightarrow KN+N^2/K \longrightarrow 2KN+ N^2/K^2 \longrightarrow \ldots \longrightarrow rKN=KN\log_K N$$

i dla małego K:

$$0(N\log N)$$

Jeśli M jest podzielne, ➔ decimation-in-frequency FFT.
Dla K podzielnego ➔ decimation-in-time FFT.

Najprostszy, najczęściej stosowany, choć nie najszybszy – radix-2 FFT, tj. FFT dla $N=2^r$ gdy albo $K=2$, albo $M=2$.

Dyskretna transformacja kosinusowa (DCT)

Definicja:

$$X_C(k) = c(k) \cdot X(k) = c(k) \sum_{n=0}^{N-1} x(n) \cdot \cos\left[(n + \tfrac{1}{2}) k \frac{\pi}{N} \right]$$

$$c(k) = \begin{cases} 1/\sqrt{2} & \text{for} \quad k = 0, \\ 1 & \text{for} \quad k = 1, \ldots, N-1, \end{cases}$$

Odwrotna DCT:

$$x(n) = \frac{2}{N} \sum_{k=0}^{N-1} c(k) \cdot X_C(k) \cdot \cos\left[(n + \tfrac{1}{2}) k \frac{\pi}{N} \right]$$

Główne zastosowanie – kodowanie obrazów (JPEG, MPEG).

Obliczanie splotu przez FFT

Problem interpolacji wielomianu:

Dane N wartości wielomianu stopnia $L-1$, jesli $L \leq N$, to można znaleźć jego współczynniki.

Załóżmy, że $x(n)$, $h(n)$ są skończone o długości M i L. Wtedy:

$$Y(z) = H(z)\, X(z)$$

współczynniki wielomianu mogą zostać znalezione przez IDFT jeśli znamy:

$M + L - 1 \leq N$ DFT wartości $Y(z)$ (i dla $H(z)$, $X(z)$).

$Y(z)$ współczynniki to:

$$Y(z) = \sum_{n=0}^{N-1} y(n)\, z^{-n}, \quad \text{gdzie} \quad y(n) = h(n) * x(n).$$

Obliczanie splotu przez FFT

Wniosek – jeśli wymiar splotu $M+L-1 \leq N$, to:

N-punktowy splot kołowy = splot liniowy

Co jeśli $max(M,L) \leq N < M+L-1$ (przyczynowe $x(n)$, $h(n)$)?

$$x(n) \textcircled{N} h(n) = \sum_{m=0}^{N-1} x(m)h((n-m))_N =$$

$$= \sum_{m=0}^{n} x(n)h(n-m) + \sum_{m=n+N-L+1}^{M-1} x(n)h(n-m+N) = x(n) * h(n) + e(n).$$

Błąd $e(n)$ istnieje tylko dla pierwszych próbek splotu:

$n=0, \ldots, (M+L-1) - N - 1.$

Obliczanie splotu przez FFT

Splot nieskończonej sekwencji $x(n)$ z skończoną $h(n)$:

Block convolution, metoda ***overlap-save***, L - długość $h(n)$:

- Podziel $x(n)$ na bloki wymiaru N: $x_i(n)=x[n-L+1+i(N-L+1)]$.
- Oblicz splot kołowy o wymiarze N:

$$y_i(n) = x_i(n) \textcircled{N} h(n).$$

- Poprawny wynik to:

$$y[n+L-1+i(N-L+1)] = y_i(n+L-1).$$

Komentarz: pierwsze $(N+L-1)-N=L-1$ próbek jest błędne;

⟶ pierwsze $L-1$ próbek $y_i(n)$ ignorujemy ($i>0$),

⟶ $x_i(n)$ bloki bakładają się o $L-1$ próbek.

Obliczanie splotu przez FFT

Kształt pierwszego bloku:

$$x_0(n) = [\ 0\ 0\ \ldots\ 0\ x(0)\ x(1)\ \ldots\ x(N\text{-}L)\ ],$$

stąd początkowe przesunięcie *x(n)* i *y(n)* o *L-1*.

Cel – poprawność całego pierwszego bloku.

Inna metoda blokowa – overlap-add:

- Podziel *x(n)* na nie nakładajace się bloki o wym. *N-L+1*.
- Oblicz ich *N*-punktowe sploty kołowe z *h(n)*.
- Wyjściowe bloki nakładają się o *L-1* próbek, które dodaj.

Komentarz – wszystkie próbki splotu kołowego są poprawne.

Obliczanie splotu przez FFT

Szybkie obliczanie splotów przez FFT:

Algorytm:

$$y(n) = x(n) \textcircled{N} h(n)$$

- Oblicz DFT *x(n), h(n)* przez FFT.
- Pomnóż próbki DFT przez siebie.
- Oblicz IDFT wyniku przez FFT.

⟶ Szybki algorytm splotu liniowego jeśli $M+L-1 \leq N$.

Szybki algorytm filtracji (*x(n)* jest nieskończone):

Użyj FFT dla obliczaniasplotów kołowych w metodzie overlap-save (lub overlap-add).

Korelacja sygnałów przez FFT

Definicja:

$$c_{xh}(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)h(n+m)$$

Używana dla znajdowania zależności między sygnałami.

Zauważ:

$$c_{xh}(-n) = x(n) * h(-n)$$

więc można tu zastosować algorytm splotu z FFT.

Autokorelacja – ważne narzędzie statystycznej analizy sygnałów, $c_{xx}(n)$ jest jej estymatą.

CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW

Zastosowania cyfrowego przetwarzania sygnałów

Ryszard Stasiński

Plan

- Analiza widmowa
- Generatory sinusoidy
- Generatory sygnałów okresowych

Analiza widmowa

Autokorelacja sygnału losowego o zerowej w. średniej *x(n)*:

$$R_{xx}(m) = E[x(n+m)x(n)], \quad E \text{ - estymacja.}$$

$R_{xx}(m)$ dla sygnałów losowych jest deterministyczna

⟶ użyteczna do opisu sygnałów losowych.

Widmowa gęstość mocy (power spectrum density - *PSD*) sygnału losowego:

$$S_{xx}(\omega) = F\,[R_{xx}(m)] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} R_{xx}(m)\, exp(-j\omega m)$$

Analiza widmowa

Dla sygnałów deterministycznych, oraz losowych *ergodycznych*:

$$\hat{R}_{xx}(m) = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1-m} x(n+m)x(n) \xrightarrow[N\to\infty]{} R_{xx}(m)$$

Transformacja Fouriera $\hat{R}_{xx}(m)$ - *periodogram*: $\hat{S}_{xx}(\omega)$

Po prostych przekształceniach otrzymujemy:

$$\hat{S}_{xx}(\omega) = \frac{1}{N}\left|X_N(\omega)\right|^2$$

$X_N(\omega)$ - DTFT N-punktowego bloku próbek $x(n)$.

Całkowicie nieakceptowalna estymata jeśli sygnał losowy.

Analiza widmowa

Obcinanie sekwencji czasowej wywołuje *przeciek widma* (estymata $\hat{S}_{xx}(\omega_1)$ zmienia estymatę $\hat{S}_{xx}(\omega_2)$.

Okna zmniejszają przeciek widma (ale też i rozdzielczość).

Inna użyteczna technika - *uśrednianie periodogramów*:

1. Podziel wektor danych na segmenty (segmenty mogą się nakładać).
2. Zastosuj okno do każdego segmentu.
3. Oblicz $\hat{S}_{xx}(\omega)$ dla segmentów, FFT to przyspiesza.
4. Otrzymaj estymatę PSD przez uśrednianie $\hat{S}_{xx}(\omega)$.

Zmniejszona rozdzielczość widmowa – mniej próbek na $\hat{S}_{xx}(\omega)$.

Analiza widmowa

Uśrednianie periodogramów – podstawowa technika analizy procesów stochastycznych.

$\Longrightarrow$ Zmniejsza wariancję $\hat{S}_{xx}(\omega)$.

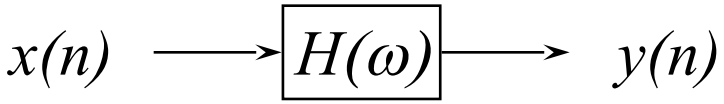
Wygładzanie periodogramów – uśrednianie $\hat{S}_{xx}(\omega)$ przez sumowanie sąsiednich próbek periodogramu.

Zwykle robione poprzez wstępne obliczanie estymatora autokorelacji, ważenia go, a następnie obliczania tr. Fouriera.

Jeśli mały zbiór próbek danych – *parametryczne* metody analizy sygnałów.

Analiza widmowa

Estymacja transmitancji przez estymowanie PSD:



x(n), więc także *y(n)* – sygnał losowy, *H(ω)* nieznane.

$$S_{yy}(\omega) = |H(\omega)|^2 S_{xx}(\omega)$$

Jeśli *x(n)* jest *białym szumem*, tzn. $S_{xx}(\omega) = \sigma_x^2$, σ_x^2 *wariancja*

lub średnia moc *x(n)*:

$$S_{yy}(\omega) = |H(\omega)|^2 \sigma_x^2$$

Także – generacja sygnałów losowych o zadanym widmie.

Generatory sinusoidy

Gasnąca fala sinusoidalna:

$$h(n) = R^n \sin(n\omega_0)\, u(n)$$

Jej transformata z:

$$H(z) = \frac{R \sin \omega_0 z^{-1}}{1 - 2R\cos \omega_0 z^{-1} + R^2 z^{-2}}$$

To samo dla gasnącej kosinusoidy:

$$h(n) = R^n \cos(n\omega_0)\, u(n)$$

$$H(z) = \frac{1 - R \cos \omega_0 z^{-1}}{1 - 2R\cos \omega_0 z^{-1} + R^2 z^{-2}}$$

Generatory sinusoidy

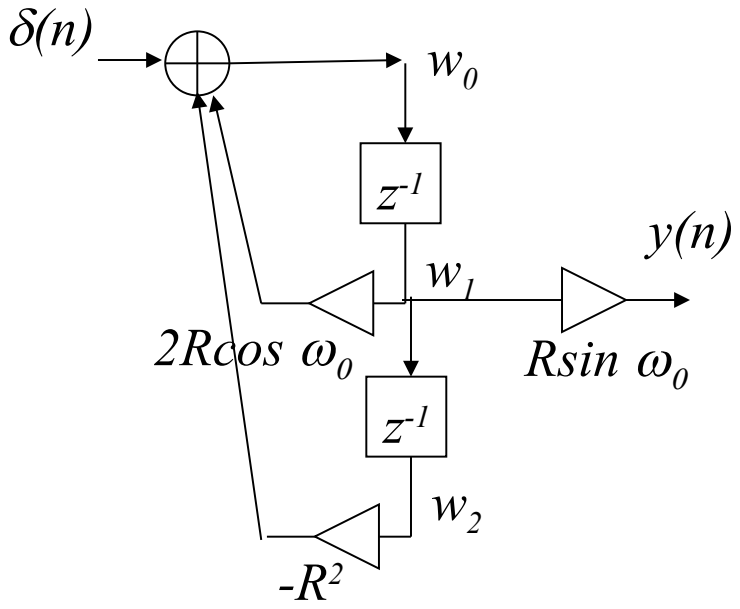
Realizacja (sinusoida):

$$w_0 \leftarrow \delta(n) + 2R\cos\omega_0 w_1 + - R^2 w_2$$

$$y(n) \leftarrow R\sin\omega_0 w_1$$

$$w_2 \leftarrow w_1$$

$$w_1 \leftarrow w_0$$



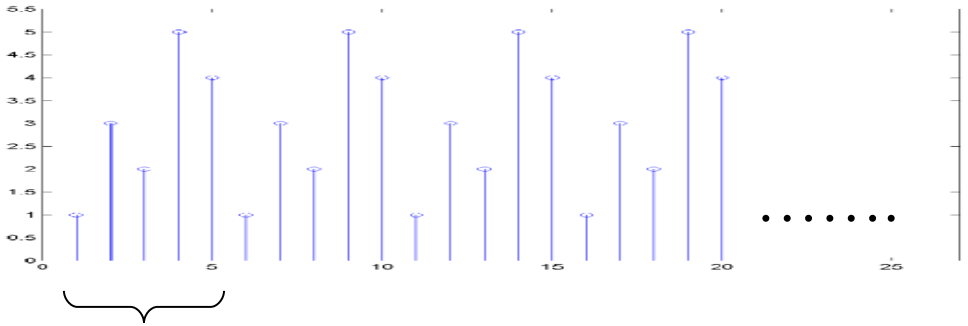
realizacja jest wrażliwa na błędy współczynników, np.:

$$(R\sin\omega_0)^2 + (R\cos\omega_0)^2 = R^2$$

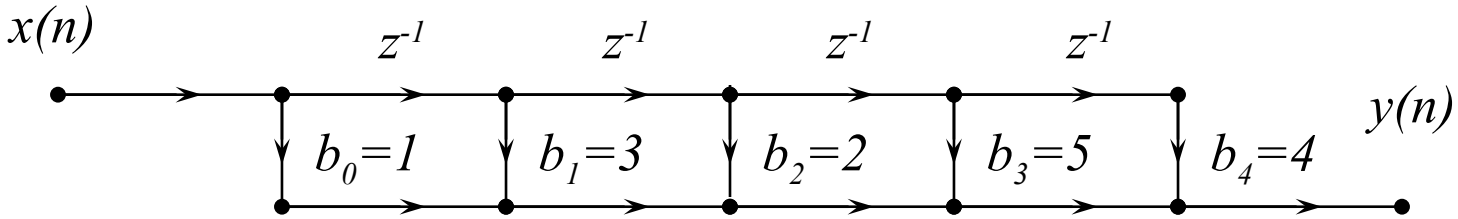
jest trudne do spełnieniaw arytmetyce niskiej precyzji.
Istnieją struktury o mniejszej wrażliwości.

Generatory sygnałów okresowych

Chcemy generować sekwencję okresową *y(n)*:

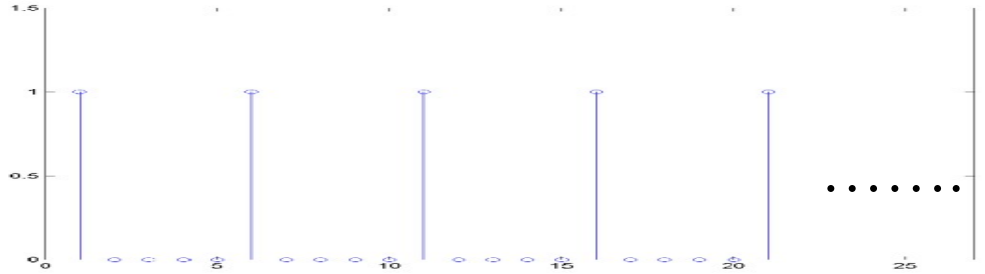


Możemy tego dokonać stymulując okresowo filtr:



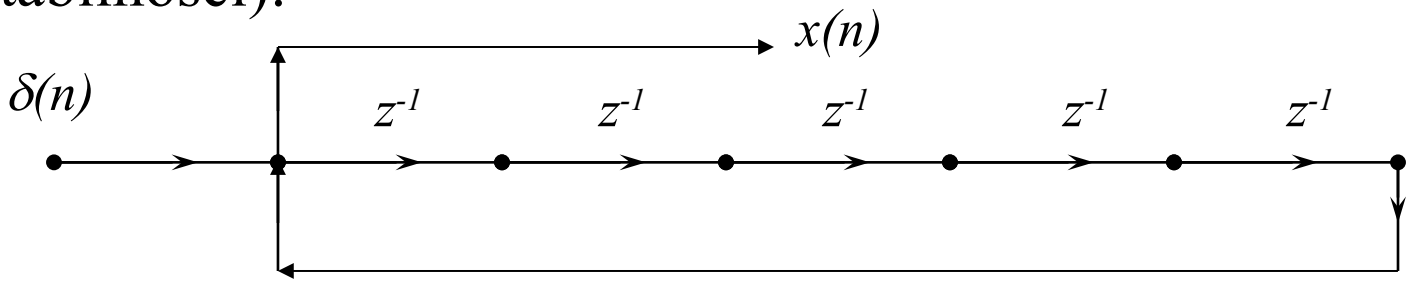
Generatory sygnałów okresowych

Jak otrzymać serię impulsów *x(n)*:



……. ?

Przez linię opóźniającą ze sprzężeniem (filtr na granicy stabilności):



Generatory sygnałów okresowych

Transmitancja filtru:

$$B(z) = b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + b_3 z^{-3} + b_4 z^{-4}$$

oraz linii opóźniającej:

$$A(z) = \frac{1}{1 - z^{-5}}$$

tak więc transmitancja całego generatora:

$$H(z) = \frac{B(z)}{1 - z^{-5}}$$

$B(z)$ ← jeden okres sygnału

$1 - z^{-5}$ ← $1 - z$ do minus długości okresu

Użyteczne np. w syntezie muzyki.

DIGITAL SIGNAL PROCESSING

TRANSFER FUNCTIONS

Ryszard Stasinski

Schedule for today

- Recapitulation of previous lecture
- Equivalent descriptions of digital filters
- Sinusoidal response
- Pole/zero designs
- Inverse filtering
- Summary

Recapitulation of previous lecture

Definition of z-transform:

$$X(z) = Z\,[x(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)\, z^{-n}$$

z is complex.

Transfer function for an LTI system:

$$H(z) = Z\,[h(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)\, z^{-n}$$

Region of convergence (ROC) is a ring:

$R_{x-} < |z| < R_{x+}$, R_{x-}, R_{x+} are positive numbers.

Recapitulation of previous lecture

The most important properties:

- Linearity.
- Time shifting (delay):

$$Z\,[x(n-D)] = X(z)\,z^{-D}$$

- Convolution:

$$Z\,[x(n) * y(n)] = X(z)\,Y(z)$$

A causal LTI system is stable if and only if poles of system function $H(z)$ are inside the unit circle.

Recapitulation of previous lecture

DTFT definition (recapitulation):

$$X(\omega) = F[x(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)\, exp(-j\omega n)$$

z-transform on the unit circle, i.e. for $|z| = 1$, is DTFT:

$$X(z)\Big|_{z=e^{j\omega}} = X(\omega) = F\,[x(n)].$$

Frequency response of an LTI system:

$$H(\omega) = F\,[h(n)]$$

DTFT is periodic: $X(\omega+2\pi) = X(\omega)$

Hermitian symmetry for real data: $X(-\omega) = X^{*}(\omega)$

Equivalent descriptions of digital filters

Equivalent descriptions of digital filters

Consider the *transfer function*:

$$H(z) = \frac{5+2z^{-1}}{1-0.8z^{-1}}$$

After *fraction expansion* we receive *impulse response*:

$$h(n) = -2.5\delta(n) + 7.5(0.8)^n u(n)$$

Difference equation:

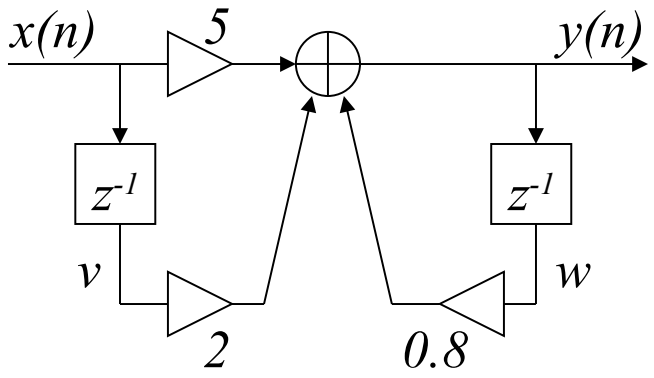
$$y(n) = 0.8y(n-1) + 5x(n) + 2x(n-1)$$

Equivalent descriptions of digital filters

is obtained after inverse transforming and regrouping of:

$$Y(z) = H(z)X(z) \quad \rightarrow \quad (1-0.8z^{-1})Y(z) = (5+2z^{-1})X(z)$$

Example of filter realization (*block diagram, algorithm*):



$$y(n) \leftarrow 5x(n) + 2v + 0.8w$$

$$v \leftarrow x(n)$$

$$w \leftarrow y(n)$$

v, w - internal state variables.

Equivalent descriptions of digital filters

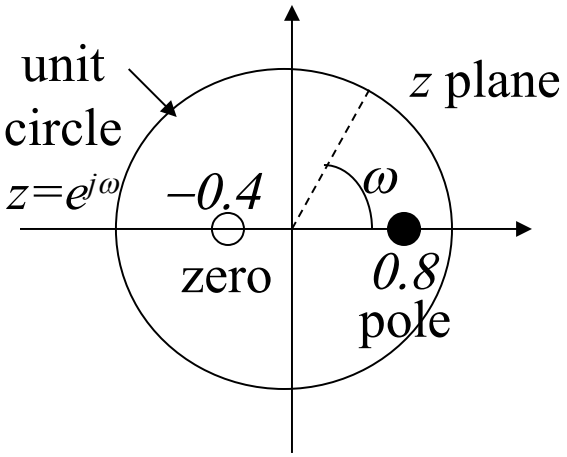
Frequency response - replace z by $exp(j\omega)$:

$$H(\omega) = \frac{5[1+0.4exp(-j\omega)]}{1-0.8exp(-j\omega)}$$

Filter is stable - ROC is $|z| > 0.8$, hence, $H(\omega)$ exists.

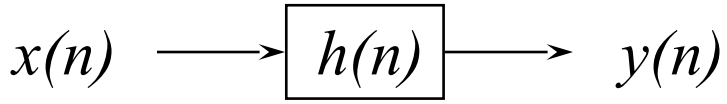
Pole/zero pattern:

$$H(z) = \frac{5(1+0.4z^{-1})}{1-0.8z^{-1}}$$



Sinusoidal response

Steady-state response, i.e. for $n \to \infty$:



If $x(n)$ is a complex sinusoid $y(n)$ is a complex sinusoid, too:

$$x(n) = exp(j\omega_0 n) \longrightarrow y(n) = H(\omega)\big|_{\omega=\omega_0} exp(j\omega_0 n),$$

or equivalently:

$$y(n) = |H(\omega_0)|exp(j\omega_0 n + j\ arg\{H(\omega_0)\})$$

where $H(\omega) = |H(\omega)|exp(j\ arg\{H(\omega)\})$

Sinusoidal response

Same if $x(n)$ is a sum of complex sinusoids:

$$x(n) = \sum_k A_k \, exp(j\omega_k n) \longrightarrow y(n) = \sum_k A_k H(\omega_k) exp(j\omega_k n)$$

If $x(n)$ is a real sinusoid, then frequency response affects its amplitude and phase:

$$x(n) = Acos(\omega_0 n + \theta_0) \longrightarrow$$

$$\longrightarrow \; y(n) = A|H(\omega_0)|cos(\omega_0 n + \theta_0 + arg\{H(\omega_0)\})$$

Sinusoidal response

Two useful terms:

Phase delay:

$$d(\omega) = -\frac{arg[H(\omega)]}{\omega}$$

$$x(n) = exp(j\omega_0 n) \longrightarrow y(n) = |H(\omega_0)|exp\{j\omega_0[n - d(\omega_0)]\}$$

For a system being a pure delay by D samples:

$$d(\omega) = D$$

Group delay:

$$d_g(\omega) = -\frac{d}{d\omega} arg[H(\omega)]$$

Sinusoidal response

Transient response, i.e. for n close to 0.

$$x(n) = exp(j\omega_0 n) \longrightarrow Z[x(n)] = \frac{1}{1\text{-}exp(-j\omega_0)z^{-1}}$$

$y(n)$ is inverse z-transform of $H(z)X(z)$:

$$Y(z) = H(z)X(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \ldots + b_M z^{-M}}{1 + a_1 z^{-1} + \ldots + a_N z^{-N}} \; \frac{1}{1\text{-}exp(-j\omega_0)z^{-1}}$$

After partial fraction expansion ($C(z)$ omitted):

$$Y(z) = \sum_{k=1}^{N} \underbrace{\frac{B_k}{1 - p_k z^{-1}}}_{\text{transient r.}} + \underbrace{\frac{H(\omega_0)}{1\text{-}exp(-j\omega_0)z^{-1}}}_{\text{steady-state r. } H(\omega_0)exp(j\omega_0)} \qquad B_k \neq R_k$$

Sinusoidal response

Transient response:

$$Z^{-1}\left\{\sum_{k=1}^{N}\frac{B_k}{1 - p_k z^{-1}}\right\} = \sum_{k=1}^{N} B_k\, p_k^{\,n} u(n)$$

- It decays only if for all k: $p_k^{\,n} \to 0$ for big n.
- The slowest decay is for:

$$p_{max} = \max_k |p_k|$$

i.e. p_k closest to unit circle. It falls down below ε after:

$$n_{eff} = \frac{ln\ \varepsilon}{ln\ p_{max}} = \frac{ln\ 1/\varepsilon}{ln\ 1/p_{max}} \qquad (time\ constant)$$

Sinusoidal response

- Response to unit step function $u(n)$, i.e. when $\omega_0=0$:

$$y(n) = H(0) = \sum_{n=0}^{\infty} h(n) \qquad (DC\ gain)$$

in steady state.

- When p_{max} on unit circle, $p_{max}=exp(j\theta)$, $\omega_0 \neq \theta$:

$$y(n) = H(\omega_0)exp(j\omega_0 n) + B_{max}exp(j\theta n)$$

in steady state. When $\omega_0 = \theta$ system is unstable:

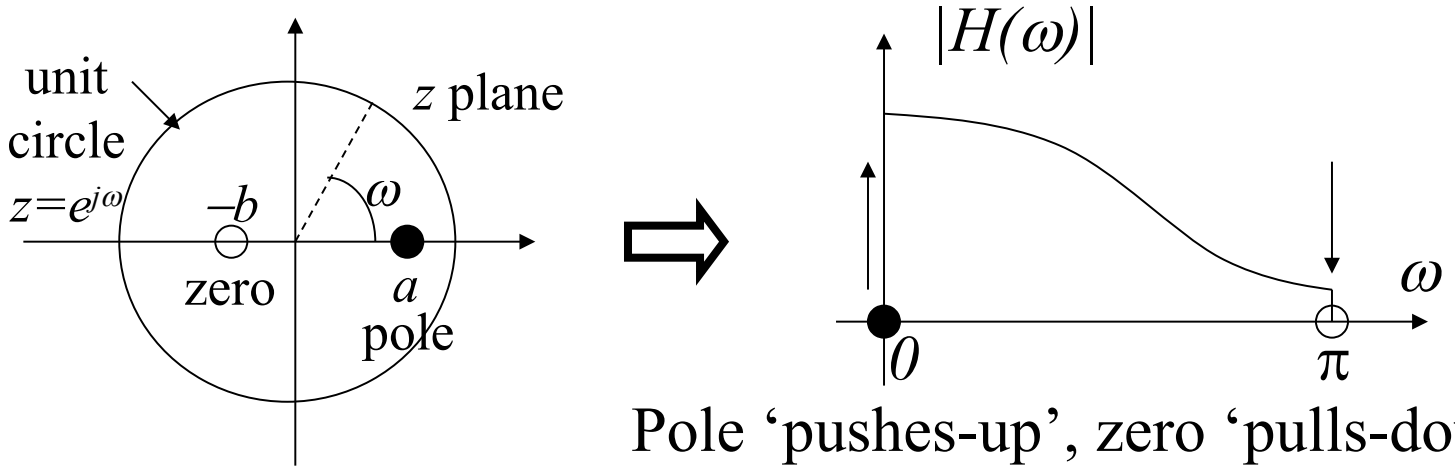
$$y(n) = (n+1)B_{max}\, p_{max}^{\ n} + \ldots \rightarrow \infty \quad \text{for} \quad n \rightarrow \infty.$$

Pole/zero designs

Poles/zeros and filter magnitude frequency response:

$$H(z) = \frac{G(1 + b\,z^{-1})}{1 - a\,z^{-1}}$$

G - gain

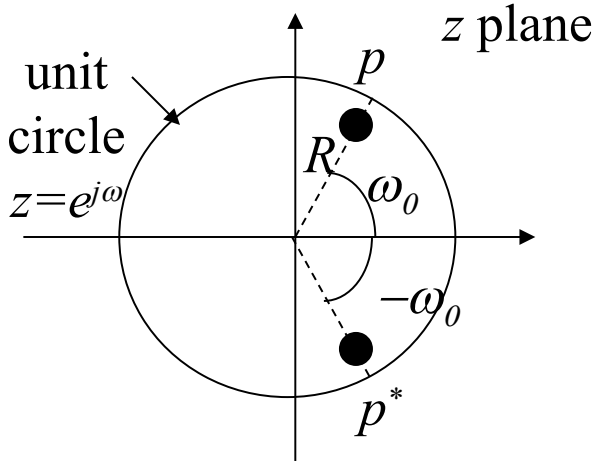


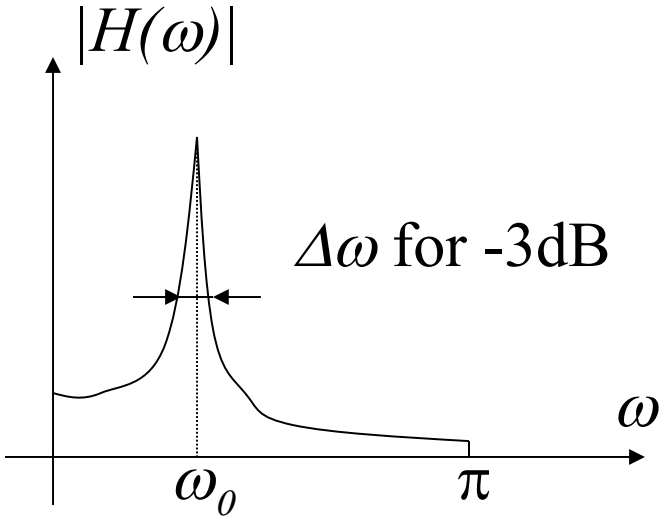
Pole ‘pushes-up’, zero ‘pulls-down’.

The closer pole/zero to unit circle, the stronger effect, filter *selectivity* increases. But transients extend, too.

Pole/zero designs

Resonators:





$$p = R\,exp(j\omega_0)$$

$$H(z) = \frac{G}{1 - 2Re\{p\}z^{-1} + |p_i|^2 z^{-2}} = \frac{G}{1 - 2R\cos\omega_0 z^{-1} + R^2 z^{-2}}$$

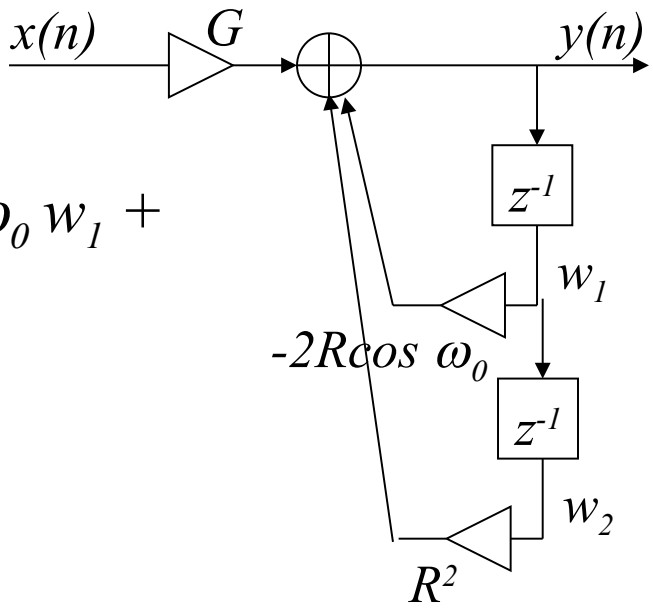
$$\Delta\omega \approx 2(1-R)$$

Pole/zero designs

Impulse response:

$$h(n) = \frac{G}{\sin \omega_0} R^n \sin[(n+1)\omega_0]$$

Realization:



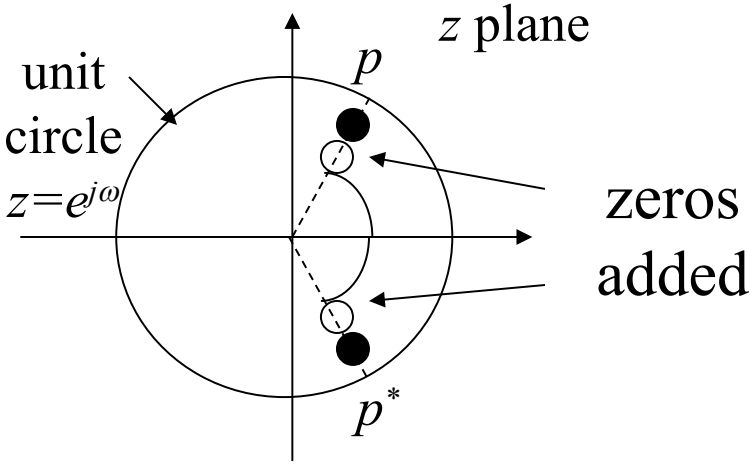
$$y(n) \leftarrow Gx(n) - 2R\cos\omega_0 w_1 + R^2 w_2$$

$$w_2 \leftarrow w_1$$

$$w_1 \leftarrow y(n)$$

Pole/zero designs

Parametric equalizer filters:



Zeros in the positions above boosts filter selectivity.

Zeros closer to unit circle than poles - selectivity cut.

Pole/zero designs

Zero locations: $r\,exp(j\omega_0)$, hence:

$$H(z) = \frac{1 - 2r\cos\,\omega_0 z^{-1} + r^2 z^{-2}}{1 - 2R\cos\,\omega_0 z^{-1} + R^2 z^{-2}}$$

Comb filters - generalization - several poles and zeros.

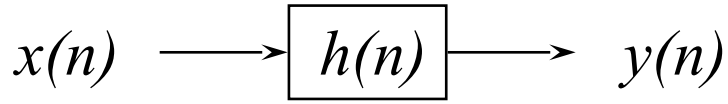
Notch filters - zeros lay on the unit circle ($r=1$).

Very selective.

Application - e.g. removal of sinusoid harmonics
(one pole-zero pair for each harmonic).

Inverse filtering

Assume that that we want to recover signal $x(n)$:



Simple-minded solution:

$$Y(z) = H(z)X(z) \quad \Rightarrow \quad X(z) = \frac{1}{H(z)}\, Y(z)$$

Problem - causal inverse filter may be unstable:

$$H(z) = \frac{N(z)}{D(z)} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{H(z)} = \frac{D(z)}{N(z)}$$

For stable $H(z)$ zeros of $N(z)$ may lay outside unit circle.

Inverse filtering

Solution - for impulse response of *1/H(z)*:

$$\sum_{k=1}^{N} R_k Z^{-1}\left\{\frac{1}{1 - p_k z^{-1}}\right\} + \sum_{k=0}^{M-N} C_k \, \delta(n-k)$$

take $R_k p_k^n u(n)$ if $|p_k| < 1$

$R_k p_k^n u(-n-1)$ if $|p_k| > 1$

Then, truncate anti-causal part of $h_{inv}(n)$ to D terms.

Truncation error is not greater than $A\sum_{n=-\infty}^{-D-1} |h_{inv}(n)|$

A - upper bound on $|y(n)|$.

Summary

Steady-state response, i.e. for $n \to \infty$:

If $x(n)$ is a complex sinusoid $y(n)$ is a complex sinusoid, too:

$$x(n) = exp(j\omega_0 n) \longrightarrow y(n) = H(\omega)\big|_{\omega=\omega_0} exp(j\omega_0 n),$$

Transient response, i.e. for n close to 0.

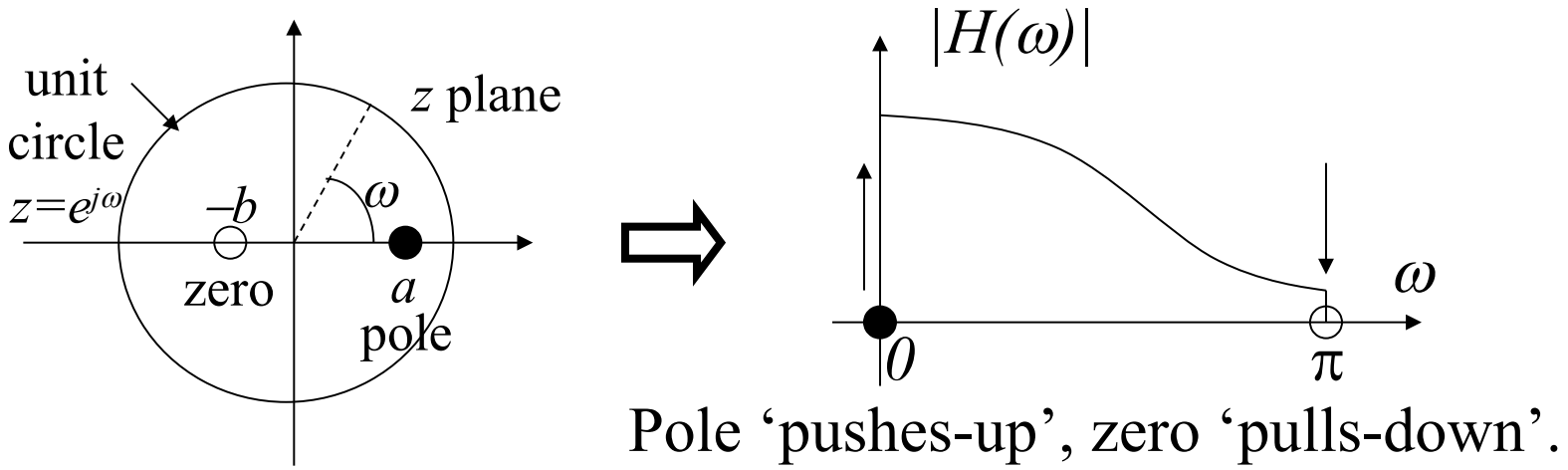
$$Y(z) = H(z)X(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \ldots + b_M z^{-M}}{1 + a_1 z^{-1} + \ldots + a_N z^{-N}} \; \frac{1}{1-exp(-j\omega_0)z^{-1}}$$

After partial fraction expansion:

$$Y(z) = \sum_{k=1}^{N} \underbrace{\frac{B_k}{1 - p_k z^{-1}}}_{\text{transient r.}} + \underbrace{\frac{H(\omega_0)}{1-exp(-j\omega_0)z^{-1}}}_{\text{steady-state r. } H(\omega_0)exp(j\omega_0)} \qquad B_k \neq R_k$$

Summary

Poles/zeros and filter magnitude frequency response:



Pole ‘pushes-up’, zero ‘pulls-down’.

The closer pole/zero to unit circle, the stronger effect.

Inverse filtering:

$$Y(z) = H(z)X(z) \quad \longrightarrow \quad X(z) = \frac{1}{H(z)}\, Y(z)$$

Causal inverse filter may be unstable.